

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA



547507-1 Control De Procesos Por Computador

2026-1

Control de Planta de 4 Estanques

Agustín Torres Bobadilla

Concepción, Chile

Resumen

En este informe se documenta todo el desarrollo del sistema de control para un planta de cuatro estanques. Esto comprende la deducción matemática del modelo físico de la planta, aplicación de control **PID**, **Feed-forward** y **control predictivo**.

Tabla de Contenidos

1. Modelación de la planta	1
1.. Parámetros del Sistema	2
2.. Balance de Masas	3
3.. Discretización	3
4.. Modelo del Sistema	4
5.. Variables de Desviación y Modelo LTI	5
6.. Definición de la Constante de Tiempo (T_i)	5
7.. Matriz de Transferencia y Análisis de Ceros de Transmisión	6
8.. Cálculo del Punto de Operación y Restricciones Estáticas	9
2. Diseño del Sistema de Control	13
1.. Control en Cascada	13
2.. Lógica de Selección (Override)	13
3.. Feed-Forward (Prealimentación)	14
4.. Arquitecturas de Inyección del Feedforward en Cascada	19
5.. Selección de Arquitectura Feedforward en Cascada	21
3. Implementación y Automatización	23
1.. Instrumentación	23
2.. Programación en Texto Estructurado	25
3.. Configuración de Red y Adquisición de Datos (OPC UA)	29
4. Diseño de la Interfaz Hombre-Máquina (HMI)	30
1.. Filosofía de Diseño ISA-101	30
2.. Jerarquía de Alarmas y Eventos	30
5. Control Predictivo Adaptativo	32
1.. Estimador de Parámetros	32
2.. Control con Horizonte Extendido	44

3.. Implementación de Control con Horizonte Extendido (HOREXT)	44
Bibliografía	49

1 Modelación de la planta

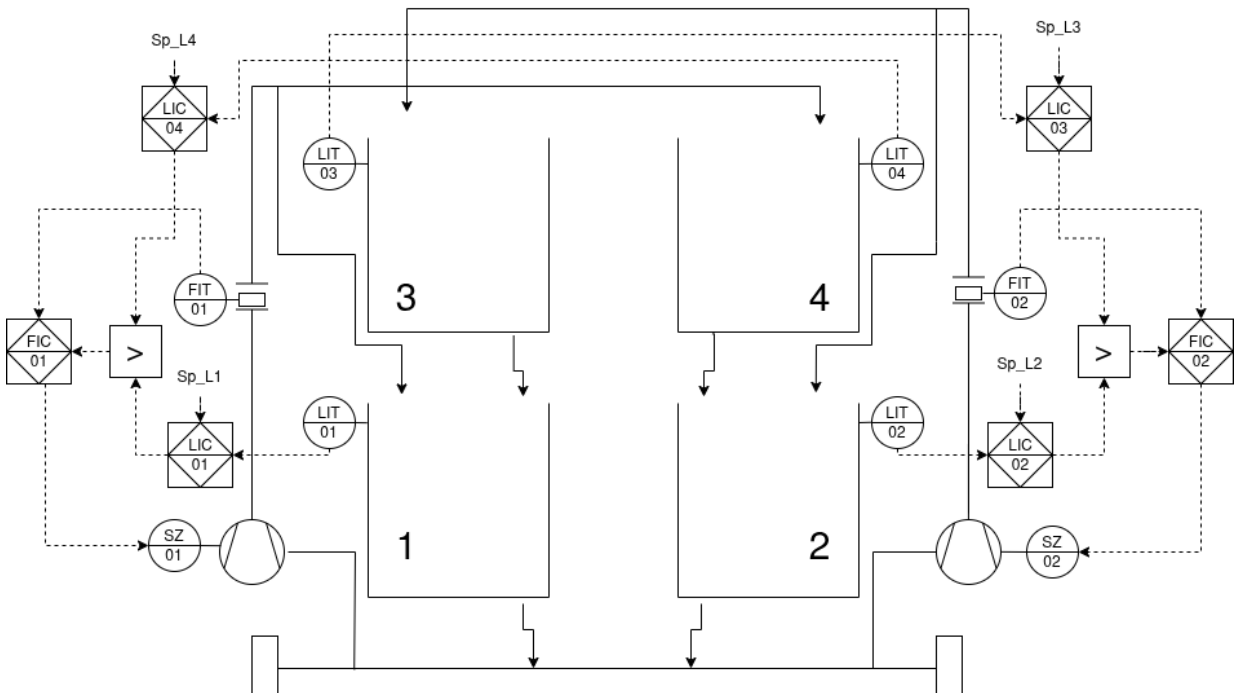


Fig. 0.1 P&ID de la planta de 4 estanques

1. Parámetros del Sistema

Para el desarrollo del modelo fenomenológico y las posteriores estrategias de control, se definen los parámetros físicos de la planta de 4 estanques. Los valores presentados en la Tabla 1.1 corresponden a las dimensiones físicas de los depósitos, las características de los actuadores y las constantes operativas del controlador ControlLogix.

Es imperativo destacar que el correcto levantamiento de estos parámetros es fundamental, ya que el algoritmo de prealimentación (Feed-Forward) invierte el modelo físico basándose estrictamente en estas magnitudes.

Cuadro 1.1: Parámetros físicos y operativos de la Planta de 4 Estanques

Símbolo	Descripción	Valor	Unidad
A_1, A_3	Área transversal de los estanques impares	0.159	m^2
A_2, A_4	Área transversal de los estanques pares	0.159	m^2
a_1	Área del orificio de descarga (estanque 1)	6.1360e-4	m^2
a_2	Área del orificio de descarga (estanque 2)	5.4678e-4	m^2
a_3	Área del orificio de descarga (estanque 3)	3.5752e-4	m^2
a_4	Área del orificio de descarga (estanque 4)	4.1820e-4	m^2
k_1	Ganancia de la Bomba 1 (Variador 1)	0.0017	(m^3/s)
k_2	Ganancia de la Bomba 2 (Variador 2)	0.0017	(m^3/s)
γ_1	Fracción de flujo de la válvula de 3 vías (Bomba 1)	0.455	Adimensional
γ_2	Fracción de flujo de la válvula de 3 vías (Bomba 2)	0.415	Adimensional
g	Aceleración de la gravedad	9.81	m/s^2
T_s	Tiempo de muestreo	0.1	s

2. Balance de Masas

El modelo fenomenológico de la planta se obtiene aplicando el principio de conservación de masa para cada depósito. La variación de volumen en el tiempo ($\frac{dV}{dt} = A \frac{dh}{dt}$) es igual a la suma de los caudales que ingresan menos los caudales que salen.

Utilizando la Ley de Torricelli para modelar la descarga por gravedad a través de los orificios, la dinámica no lineal del sistema de cuatro estanques queda descrita por el siguiente conjunto de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias (EDO):

$$A_1 \frac{dh_1}{dt} = -a_1 \sqrt{2gh_1} + a_3 \sqrt{2gh_3} + \gamma_1 k_1 f_1 \quad (1)$$

$$A_2 \frac{dh_2}{dt} = -a_2 \sqrt{2gh_2} + a_4 \sqrt{2gh_4} + \gamma_2 k_2 f_2 \quad (2)$$

$$A_3 \frac{dh_3}{dt} = -a_3 \sqrt{2gh_3} + (1 - \gamma_2) k_2 f_2 \quad (3)$$

$$A_4 \frac{dh_4}{dt} = -a_4 \sqrt{2gh_4} + (1 - \gamma_1) k_1 f_1 \quad (4)$$

Donde la variable h_i representa el nivel del estanque i , y f_j corresponde a la señal de control aplicada a la bomba j . Los términos proporcionales a γ y $(1 - \gamma)$ reflejan la división del caudal en las válvulas.

3. Discretización

Para implementar las estrategias de control y realizar simulaciones computacionales, es necesario transformar el modelo continuo a su equivalente en tiempo discreto. Dado que los tiempos de muestreo (T_s) típicamente utilizados en la automatización de procesos industriales son pequeños en comparación con la constante de tiempo dominante de los estanques, el método de integración de Euler hacia adelante resulta suficiente y computacionalmente eficiente para el autómata.

Aproximando la derivada del nivel como la tasa de cambio entre dos instantes de muestreo consecutivos:

$$\frac{dh(t)}{dt} \approx \frac{h[k+1] - h[k]}{T_s} \quad (5)$$

Reemplazando esta aproximación en el balance de masas, se obtiene el sistema de ecuaciones en diferencias que predice el nivel en el instante futuro $[k+1]$ basándose en el estado actual $[k]$ y la acción de control actual $u[k]$:

$$h_1[k+1] = h_1[k] + \frac{T_s}{A_1} \left(-a_1 \sqrt{2gh_1[k]} + a_3 \sqrt{2gh_3[k]} + \gamma_1 k_1 u_1[k] \right) \quad (6)$$

$$h_2[k+1] = h_2[k] + \frac{T_s}{A_2} \left(-a_2 \sqrt{2gh_2[k]} + a_4 \sqrt{2gh_4[k]} + \gamma_2 k_2 u_2[k] \right) \quad (7)$$

$$h_3[k+1] = h_3[k] + \frac{T_s}{A_3} \left(-a_3 \sqrt{2gh_3[k]} + (1 - \gamma_2) k_2 u_2[k] \right) \quad (8)$$

$$h_4[k+1] = h_4[k] + \frac{T_s}{A_4} \left(-a_4 \sqrt{2gh_4[k]} + (1 - \gamma_1) k_1 u_1[k] \right) \quad (9)$$

Estas ecuaciones discretas son la base tanto para la simulación de la planta en software externo como para la posterior deducción de los algoritmos de control digital implementados en el PLC.

4. Modelo del Sistema

4.1 Linealización

Tomando las ecuaciones 1, 2, 3 y 4. Se aplica una aproximación de **Taylor** de primer orden, alrededor de los niveles en estado estacionario (h_i^0, Q_{in}^0), definimos la función de descarga:

$$f(h_i) = a_i \sqrt{2gh_i} = a_i \sqrt{2g} \cdot h_i^{1/2} \quad (10)$$

Se aplica la expansión en Series de Taylor truncada al primer orden alrededor de h_i^0 :

$$f(h_i) \approx f(h_i^0) + \left. \frac{df(h_i)}{dh_i} \right|_{h_i=h_i^0} (h_i - h_i^0) \quad (11)$$

Se calcula la primera derivada de la función con respecto a h_i :

$$\frac{df(h_i)}{dh_i} = a_i \sqrt{2g} \left(\frac{1}{2} h_i^{-1/2} \right) = \frac{a_i \sqrt{2g}}{2\sqrt{h_i}} \quad (12)$$

Evaluable la derivada estrictamente en el punto de operación h_i^0 y reescribiendo algebraicamente para agrupar términos en la raíz:

$$\left. \frac{df(h_i)}{dh_i} \right|_{h_i=h_i^0} = \frac{a_i \sqrt{2g}}{\sqrt{4h_i^0}} = a_i \sqrt{\frac{2g}{4h_i^0}} = a_i \sqrt{\frac{g}{2h_i^0}} \quad (13)$$

Sustituyendo (13) en (11), la aproximación lineal del flujo de salida es:

$$Q_{out} \approx a_i \sqrt{2gh_i^0} + \left(a_i \sqrt{\frac{g}{2h_i^0}} \right) (h_i - h_i^0) \quad (14)$$

5. Variables de Desviación y Modelo LTI

Se definen las variables de desviación respecto al punto de equilibrio:

$$\begin{aligned}\Delta h_i(t) &= h_i(t) - h_i^0 \\ \Delta Q_{in}(t) &= Q_{in}(t) - Q_{in}^0\end{aligned}$$

Reemplazando la aproximación (14) y las variables de desviación en la ecuación diferencial original, y sabiendo que en estado estacionario $Q_{in}^0 = a_i \sqrt{2gh_i^0}$ (por lo que se anulan), se obtiene:

$$A_i \frac{d(\Delta h_i(t))}{dt} = \Delta Q_{in}(t) - \left(a_i \sqrt{\frac{g}{2h_i^0}} \right) \Delta h_i(t) \quad (15)$$

Dividiendo la expresión por el área del estanque A_i para normalizar la derivada:

$$\frac{d(\Delta h_i(t))}{dt} = - \left(\frac{a_i}{A_i} \sqrt{\frac{g}{2h_i^0}} \right) \Delta h_i(t) + \frac{1}{A_i} \Delta Q_{in}(t) \quad (16)$$

6. Definición de la Constante de Tiempo (T_i)

La ecuación (16) corresponde a la forma canónica de un sistema lineal de primer orden LTI (Linear Time-Invariant):

$$\frac{dx(t)}{dt} = -\frac{1}{T}x(t) + Ku(t) \quad (17)$$

Por inspección directa entre las ecuaciones (16) y (17), se puede notar que el término recíproco de la constante de tiempo T_i es:

$$\frac{1}{T_i} = \frac{a_i}{A_i} \sqrt{\frac{g}{2h_i^0}} \quad (18)$$

Despejando T_i , aparece la expresión final documentada en el modelo de Johansson [1]:

$$T_i = \frac{A_i}{a_i} \sqrt{\frac{2h_i^0}{g}} \quad (19)$$

Esta deducción demuestra analíticamente que la inercia dinámica del sistema (T_i) no es constante, sino que depende de manera no lineal del nivel del líquido en el punto de operación h_i^0 .

7. Matriz de Transferencia y Análisis de Ceros de Transmisión

Una vez obtenidas las constantes de tiempo (T_i) mediante la linealización de la Ley de Torricelli por Series de Taylor, es posible representar la dinámica completa de la Planta de Cuatro Estanques de Johansson en el dominio de la frecuencia. Este análisis revelará la influencia estructural de las válvulas de tres vías (γ_1, γ_2) sobre la naturaleza de la fase del sistema multivariable.

7.1 Representación en el Dominio de Laplace

Considerando que la planta física está construida con cilindros de dimensiones idénticas, se asume un área transversal uniforme tal que $A_1 = A_2 = A_3 = A_4 = A$. Bajo esta premisa, las razones de área se anulan ($\frac{A_i}{A_j} = 1$), simplificando el sistema de ecuaciones diferenciales a:

$$\frac{dx_1}{dt} = -\frac{1}{T_1}x_1 + \frac{1}{T_3}x_3 + \frac{\gamma_1 k_1}{A}u_1 \quad (20)$$

$$\frac{dx_2}{dt} = -\frac{1}{T_2}x_2 + \frac{1}{T_4}x_4 + \frac{\gamma_2 k_2}{A}u_2 \quad (21)$$

$$\frac{dx_3}{dt} = -\frac{1}{T_3}x_3 + \frac{(1-\gamma_2)k_2}{A}u_2 \quad (22)$$

$$\frac{dx_4}{dt} = -\frac{1}{T_4}x_4 + \frac{(1-\gamma_1)k_1}{A}u_1 \quad (23)$$

Aplicando la Transformada de Laplace bajo condiciones iniciales nulas, y resolviendo para los estanques superiores (3 y 4), se obtiene:

$$X_3(s) = \frac{(1-\gamma_2)k_2 T_3 / A}{1 + sT_3} U_2(s) \quad (24)$$

$$X_4(s) = \frac{(1-\gamma_1)k_1 T_4 / A}{1 + sT_4} U_1(s) \quad (25)$$

Sustituyendo (24) en la ecuación transformada del Estanque 1, y (25) en la del Estanque 2, se derivan las ecuaciones de los estanques maestros:

$$X_1(s) = \left(\frac{c_1 \gamma_1}{1 + sT_1} \right) U_1(s) + \left(\frac{c_1 (1-\gamma_2)}{(1 + sT_1)(1 + sT_3)} \right) U_2(s) \quad (26)$$

$$X_2(s) = \left(\frac{c_2 (1-\gamma_1)}{(1 + sT_2)(1 + sT_4)} \right) U_1(s) + \left(\frac{c_2 \gamma_2}{1 + sT_2} \right) U_2(s) \quad (27)$$

Donde $c_1 = \frac{T_1 k_1}{A}$ y $c_2 = \frac{T_2 k_2}{A}$.

7.2 Matriz de Transferencia $G(s)$

El sistema MIMO (Múltiples Entradas, Múltiples Salidas) se define matricialmente como $X(s) = G(s)U(s)$:

$$G(s) = \begin{bmatrix} \frac{c_1\gamma_1}{1+sT_1} & \frac{c_1(1-\gamma_2)}{(1+sT_1)(1+sT_3)} \\ \frac{c_2(1-\gamma_1)}{(1+sT_2)(1+sT_4)} & \frac{c_2\gamma_2}{1+sT_2} \end{bmatrix} \quad (28)$$

Se observa que la diagonal principal rige la dinámica directa (primer orden), mientras que la anti-diagonal gobierna el acoplamiento cruzado (segundo orden).

7.3 Cálculo de los Ceros de Transmisión Multivariables

En un sistema MIMO cuadrado (2×2), los ceros de transmisión corresponden a las raíces del polinomio resultante de igualar el determinante de la matriz de transferencia a cero:

$$\det(G(s)) = G_{11}G_{22} - G_{12}G_{21} = 0 \quad (29)$$

Sustituyendo los elementos de la matriz y factorizando el término común $\frac{c_1c_2}{(1+sT_1)(1+sT_2)}$:

$$\frac{c_1c_2}{(1+sT_1)(1+sT_2)} \left[\gamma_1\gamma_2 - \frac{(1-\gamma_1)(1-\gamma_2)}{(1+sT_3)(1+sT_4)} \right] = 0 \quad (30)$$

Para encontrar los ceros, igualamos el término entre corchetes a cero y se multiplica por el denominador $(1+sT_3)(1+sT_4)$:

$$\gamma_1\gamma_2(1+sT_3)(1+sT_4) - (1-\gamma_1)(1-\gamma_2) = 0 \quad (31)$$

Expandiendo el producto de las constantes de tiempo y agrupando los coeficientes según el grado de s :

$$s^2[\gamma_1\gamma_2T_3T_4] + s[\gamma_1\gamma_2(T_3 + T_4)] + (\gamma_1 + \gamma_2 - 1) = 0 \quad (32)$$

7.4 Análisis de Estabilidad y Fase del Sistema

La Ecuación (32) es una cuadrática característica de los ceros del sistema. De acuerdo con el criterio de Routh-Hurwitz, para que las raíces se encuentren estrictamente en el Semiplano Izquierdo (*LHP*) de Laplace, todos los coeficientes del polinomio deben poseer el mismo signo positivo.

Dado que $T_3, T_4 > 0$ y $\gamma_1, \gamma_2 \in (0, 1)$, los coeficientes de s^2 y s son constitutivamente positivos. Por lo tanto, la ubicación de los ceros depende exclusivamente del término independiente:

Condición de Fase Mínima (Ceros LHP): Para un comportamiento controlable sin respuesta inversa transitoria, se requiere:

$$\gamma_1 + \gamma_2 - 1 > 0 \implies \gamma_1 + \gamma_2 > 1 \quad (33)$$

Físicamente, esto indica que los flujos directos hacia los estanques inferiores dominan sobre el acoplamiento cruzado hacia los estanques superiores.

Condición de Fase No Mínima (Ceros RHP): Bajo la configuración asignada al proyecto ($\gamma_1 = 0,455$, $\gamma_2 = 0,4195$), la suma resulta en 0,8745.

$$\gamma_1 + \gamma_2 - 1 < 0 \implies \gamma_1 + \gamma_2 < 1 \quad (34)$$

Esta inecuación (34) demuestra que el término independiente es negativo. Según Routh-Hurwitz, la alternancia de signos en el polinomio garantiza la existencia de al menos una raíz en el Semiplano Derecho (*RHP*). Este Cero de Transmisión de Semiplano Derecho provoca matemáticamente el fenómeno de subamortiguación inicial (Undershoot) o Respuesta Inversa, limitando severamente la aplicabilidad de controladores PID de alta ganancia.

8. Cálculo del Punto de Operación y Restricciones Estáticas

Para determinar la viabilidad de un punto de operación (h_1^0, h_2^0) y calcular los esfuerzos de control requeridos (u_1^0, u_2^0) , se debe analizar el sistema en estado estacionario.

8.1 Balance de Masa en Estado Estacionario

Con base en las ecuaciones diferenciales no lineales del sistema, en estado estacionario o de equilibrio, no hay acumulación de volumen en los estanques, por lo que las derivadas del nivel con respecto al tiempo se igualan a cero ($\frac{dh_i}{dt} = 0$).

Esto implica que el flujo volumétrico total que entra a cada estanque es exactamente igual al flujo que sale por gravedad (Ley de Torricelli):

$$\text{Estanque 1: } a_1\sqrt{2gh_1^0} = \gamma_1 k_1 u_1^0 + a_3\sqrt{2gh_3^0} \quad (35)$$

$$\text{Estanque 2: } a_2\sqrt{2gh_2^0} = \gamma_2 k_2 u_2^0 + a_4\sqrt{2gh_4^0} \quad (36)$$

$$\text{Estanque 3: } a_3\sqrt{2gh_3^0} = (1 - \gamma_2)k_2 u_2^0 \quad (37)$$

$$\text{Estanque 4: } a_4\sqrt{2gh_4^0} = (1 - \gamma_1)k_1 u_1^0 \quad (38)$$

8.2 Reducción del Sistema por Sustitución

El objetivo es encontrar una relación directa entre los actuadores (u_1, u_2) y los niveles de los estanques maestros inferiores (h_1, h_2) .

Observando las ecuaciones (37) y (38), notamos que los términos de descarga de los estanques superiores ($a_3\sqrt{2gh_3^0}$ y $a_4\sqrt{2gh_4^0}$) dependen de manera directa y lineal de los comandos de las bombas cruzadas.

Sustituyendo la ecuación (37) en la ecuación (35):

$$a_1\sqrt{2gh_1^0} = \gamma_1 k_1 u_1^0 + (1 - \gamma_2)k_2 u_2^0 \quad (39)$$

Sustituyendo la ecuación (38) en la ecuación (36):

$$a_2\sqrt{2gh_2^0} = (1 - \gamma_1)k_1 u_1^0 + \gamma_2 k_2 u_2^0 \quad (40)$$

8.3 Representación Matricial (Matriz Estática)

Para simplificar la notación, definimos los "Flujos de Fuga Deseados" en los estanques inferiores como constantes dependientes de los Setpoints:

$$F_1 = a_1 \sqrt{2gh_1^0}$$

$$F_2 = a_2 \sqrt{2gh_2^0}$$

Reescribiendo las ecuaciones (39) y (40) en forma matricial, se obtiene la relación lineal que mapea los esfuerzos de control con los flujos de descarga en estado estacionario:

$$\begin{bmatrix} F_1 \\ F_2 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \gamma_1 k_1 & (1 - \gamma_2) k_2 \\ (1 - \gamma_1) k_1 & \gamma_2 k_2 \end{bmatrix}}_M \begin{bmatrix} u_1^0 \\ u_2^0 \end{bmatrix} \quad (41)$$

Donde M es la Matriz de Ganancia Estática del sistema.

8.4 Cálculo de Actuadores y Restricciones

Para encontrar los valores requeridos en las bombas para alcanzar un par de niveles (h_1^0, h_2^0) , se multiplica por la matriz inversa M^{-1} :

$$\begin{bmatrix} u_1^0 \\ u_2^0 \end{bmatrix} = M^{-1} \begin{bmatrix} F_1 \\ F_2 \end{bmatrix} \quad (42)$$

Dado que los actuadores tienen restricciones físicas irreducibles ($0 \leq u_i \leq 1,0$), cualquier vector de flujos $\begin{bmatrix} F_1 & F_2 \end{bmatrix}^T$ que requiera valores de u fuera de este rango se considera un punto de operación físicamente inalcanzable.

8.5 Ecuaciones Base según la Topología

Siguiendo la arquitectura física de la planta, se establece el origen del agua para cada estanque en estado estacionario:

$$F_4 = (1 - \gamma_1) k_1 u_1 \quad (\text{El estanque 4 solo depende de la Bomba 1}) \quad (43)$$

$$F_3 = (1 - \gamma_2) k_2 u_2 \quad (\text{El estanque 3 solo depende de la Bomba 2}) \quad (44)$$

$$F_1 = \gamma_1 k_1 u_1 + F_3 \quad (\text{El estanque 1 recibe de la Bomba 1 y del Estanque 3}) \quad (45)$$

$$F_2 = \gamma_2 k_2 u_2 + F_4 \quad (\text{El estanque 2 recibe de la Bomba 2 y del Estanque 4}) \quad (46)$$

8.6 El Compromiso del Actuador 1

Al definir un *Setpoint* fijo para el Estanque 1, F_1 se convierte en una constante conocida. Sustituyendo (44) en (45), Se obtiene la ecuación fundamental que vincula a ambas bombas para satisfacer al Estanque 1:

$$F_1 = \gamma_1 k_1 u_1 + (1 - \gamma_2) k_2 u_2 \quad (47)$$

Despejando el esfuerzo de la Bomba 1 (u_1) necesario para mantener este nivel:

$$u_1 = \frac{F_1 - (1 - \gamma_2) k_2 u_2}{\gamma_1 k_1} \quad (48)$$

Físicamente, esta ecuación demuestra que si la Bomba 2 (u_2) inyecta mucha agua al Estanque 3 (que luego cae al Estanque 1), la Bomba 1 (u_1) se ve obligada a reducir su esfuerzo para no sobrepasar el Setpoint F_1 .

8.7 Los Límites Físicos

Las bombas tienen límites físicos absolutos: no pueden operar a potencia negativa ni superar el 100 % de su capacidad. Por lo tanto:

$$0 \leq u_1 \leq 1,0 \quad (\text{asumiendo } u_1 \text{ normalizado entre 0 y 1})$$

Aplicando este límite físico a nuestra ecuación (48):

$$0 \leq \frac{F_1 - (1 - \gamma_2) k_2 u_2}{\gamma_1 k_1} \leq 1,0 \quad (49)$$

Al despejar u_2 de esta inecuación doble, es evidente que la simple exigencia de mantener el Estanque 1 obliga a la Bomba 2 a operar dentro de un rango cerrado:

Límite por apagado de Bomba 1 ($u_1 \geq 0$):

$$u_2 \leq \frac{F_1}{(1 - \gamma_2) k_2} \quad (50)$$

Límite por saturación de Bomba 1 ($u_1 \leq 1,0$):

$$u_2 \geq \frac{F_1 - \gamma_1 k_1}{(1 - \gamma_2) k_2} \quad (51)$$

Conclusión intermedia: Al fijar h_1 , la Bomba 2 pierde su libertad total de [0 a 100 %] y queda atrapada entre estos dos valores.

8.8 Repercusión en el Estanque 2 (El Rango Válido)

Finalmente, tomando la ecuación base (46) y Sustituyendo F_4 usando (43):

$$F_2 = \gamma_2 k_2 u_2 + (1 - \gamma_1) k_1 u_1 \quad (52)$$

Para ver la dependencia total, se sustituye u_1 usando la ecuación (48):

$$F_2 = \gamma_2 k_2 u_2 + (1 - \gamma_1) k_1 \left[\frac{F_1 - (1 - \gamma_2) k_2 u_2}{\gamma_1 k_1} \right] \quad (53)$$

Simplificando los términos k_1 y agrupando lo que multiplica a F_1 y lo que multiplica a u_2 :

$$F_2 = \left(\frac{1 - \gamma_1}{\gamma_1} \right) F_1 + \left[\frac{\gamma_1 \gamma_2 - (1 - \gamma_1)(1 - \gamma_2)}{\gamma_1} \right] k_2 u_2 \quad (54)$$

Reduciendo el término entre corchetes, se llega a la ecuación maestra de la planta:

$$F_2 = \underbrace{\left(\frac{1 - \gamma_1}{\gamma_1} \right) F_1}_{\text{Constante impuesta por } h_1} + \underbrace{\left(\frac{\gamma_1 + \gamma_2 - 1}{\gamma_1} \right) k_2 u_2}_{\text{Pendiente negativa}} \quad (55)$$

2 Diseño del Sistema de Control

1. Control en Cascada

La arquitectura de control base seleccionada para cada línea de los depósitos corresponde a un esquema en Cascada. Esta topología se justifica teóricamente por la existencia de dos dinámicas temporales claramente separadas: la dinámica rápida del actuador y la tubería (flujo), y la dinámica lenta de acumulación de masa (nivel del estanque).

El esquema se compone de dos lazos anidados:

- **Lazo Interno (Esclavo - FIC):** Su objetivo es controlar el caudal inyectado al sistema. Posee una dinámica rápida y su función principal es rechazar las perturbaciones locales del actuador (como variaciones en la presión de la línea, desgaste mecánico de la bomba o histéresis) antes de que afecten a la variable principal. Al sintonizar este lazo, el conjunto actuador-tubería se linealiza desde la perspectiva del controlador maestro.
- **Lazo Externo (Maestro - LIC):** Su objetivo es controlar el nivel del estanque (h_i). Su salida de control no ataca directamente al variador de frecuencia, sino que establece el *Setpoint* dinámico (SP_{flujo}) que el lazo esclavo debe seguir.

Matemáticamente, la señal de control final $u(t)$ enviada al variador de frecuencia es calculada por el algoritmo discreto del FIC, cuyo error se define como $e_{flujo}[k] = LIC_{out}[k] - FIT[k]$. Esta separación de dinámicas permite utilizar sintonías más agresivas en el control de nivel sin comprometer la estabilidad ante imperfecciones mecánicas.

2. Lógica de Selección (Override)

Como el sistema es sub-actuado ya que cuenta con 4 salidas pero sólo 2 actuadores, no es posible controlar los estanque 1 y 4 o 2 y 3.

Es por esto que se implementa un algoritmo de selección entre las señales al actuador, esto se desglosa en la siguiente tabla:

$$\begin{bmatrix} > : \text{Flujo mayor} \\ < : \text{Flujo menor} \\ e : \text{Mayor error} \end{bmatrix}$$

3. Feed-Forward (Prealimentación)

El control retroalimentado (Feedback) tradicional posee una limitación inherente: requiere que exista un error en la variable de proceso para poder actuar. Para compensar esta inercia, se implementa una arquitectura de prealimentación o *Feedforward* (FF), la cual mide las variables de entrada al sistema e inyecta una acción de control antes de que la variable controlada se vea afectada.

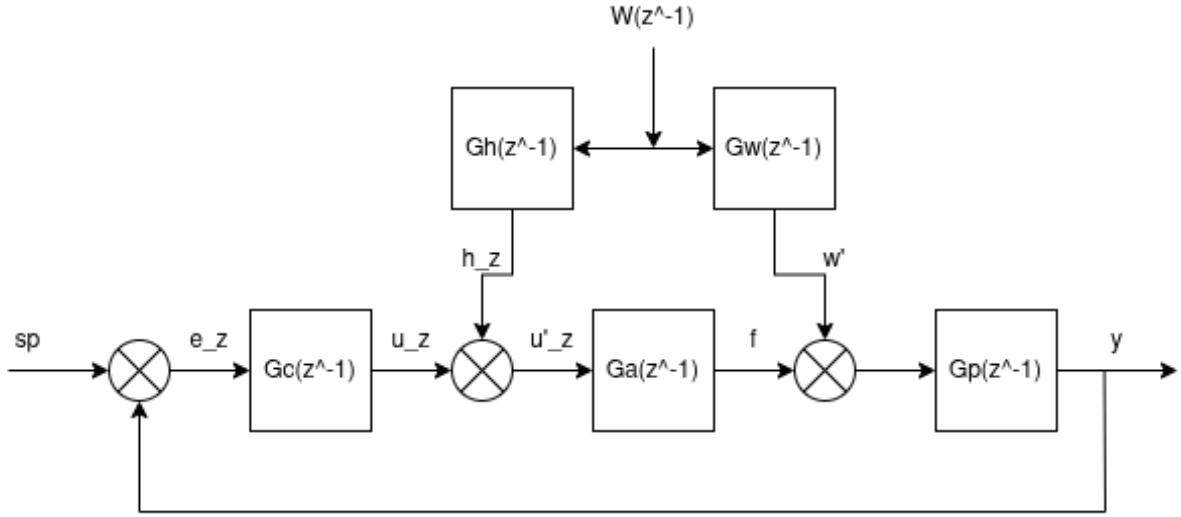


Fig. 3.1

3.1 Obtención Matemática: Compensación de Perturbaciones

Considérese un sistema donde la salida $y(z^{-1})$ se ve afectada tanto por la acción de control u_z a través de la planta $G_p(z^{-1})$ y el actuador $G_a(z^{-1})$, como por una perturbación medible $W(z^{-1})$ a través de su propia dinámica $G_w(z^{-1})$. La ecuación en el dominio Z es:

$$Y(z^{-1}) = G_p(z^{-1}) [(u_z(z^{-1}) + h_h(z^{-1}))G_a(z^{-1}) + W(z^{-1})G_w(z^{-1})]$$

$$Y(z^{-1}) = G_p(z^{-1}) [(u_z(z^{-1}) + W(z^{-1})G_h(z^{-1}))G_a(z^{-1}) + W(z^{-1})G_w(z^{-1})]$$

$$Y(z^{-1}) = G_p(z^{-1}) [u_z(z^{-1})G_a(z^{-1})G_p(z^{-1}) + W(z^{-1})G_h(z^{-1})G_a(z^{-1}) + W(z^{-1})G_w(z^{-1})]$$

$$Y(z^{-1}) = \underbrace{(Sp - Pv)G_c(z^{-1})G_a(z^{-1})G_p(z^{-1})}_{\text{PID}} + \underbrace{W(z^{-1})G_h(z^{-1})G_a(z^{-1})G_p(z^{-1}) + W(z^{-1})G_w(z^{-1})G_p(z^{-1})}_{\text{Feed-Forward}} \quad (56)$$

El objetivo del compensador de perturbaciones es lograr una invariancia perfecta, es decir, que el efecto de $W(z^{-1})$ sobre $Y(z^{-1})$ sea nulo ($Y(z^{-1}) = 0$ asumiendo $u_z = 0$). Igualando a cero la contribución de la perturbación, se despeja la acción de control anticipatoria:

$$0 = W(z^{-1})G_h(z^{-1})G_a(z^{-1})G_p(z^{-1}) + W(z^{-1})G_w(z^{-1})G_p(z^{-1})$$

$$G_h(z^{-1}) = -\frac{G_w(z^{-1})}{G_a(z^{-1})} \quad (57)$$

Definiendo el bloque compensador como $G_h(z^{-1}) = -\frac{G_w(z^{-1})}{G_a(z^{-1})}$, se logra la cancelación algebraica de la perturbación entrante.

3.2 Obtención Matemática: Compensación Estática de No Linealidad

Si bien con el esquema anterior se neutraliza el efecto de la perturbación sobre el sistema, aún se debe considerar su naturaleza no lineal dada por las descargas por gravedad en cada estanque.

Se puede aplicar un raciocinio idéntico para mejorar el seguimiento de la referencia (SP). En lugar de esperar a que el integrador del PID acumule la energía necesaria para alcanzar el nivel deseado, se puede pre-calcular el esfuerzo de control exacto (alimentando el sp al feedforward), o corregir la no linealidad en cada valor de nivel (alimentar el p_v al feedforward).

Es fundamental destacar que **no se invierte la dinámica completa de la planta** (lo cual requeriría la derivada de la referencia y generaría un esfuerzo de control irrealizable). En su lugar, el Feedforward en este caso invierte únicamente la **ganancia estática** del proceso.

En sistemas con dinámicas complejas como el de los 4 estanques, esta ganancia estática contiene la principal no linealidad del sistema (la fuga de Torricelli). Al inyectar una señal de prealimentación que es la inversa exacta de esta no linealidad ($G_{sp} = G_{estatico}^{-1}$), se logran dos objetivos simultáneos:

1. Proporcionar al actuador la energía base requerida para sostener el nivel del Setpoint deseado en estado estacionario.
2. Linealizar el sistema desde la perspectiva del lazo cerrado, permitiendo que el controlador PID solo deba encargarse de corregir las inercias transitorias dinámicas y los pequeños errores de modelación.

Ignorando la perturbación y la acción del controlador temporalmente, se busca que la salida alcance la referencia ($Y(z^{-1}) = SP(z^{-1})$) utilizando exclusivamente una acción precalculada $U_{FF_SP}(z^{-1})$:

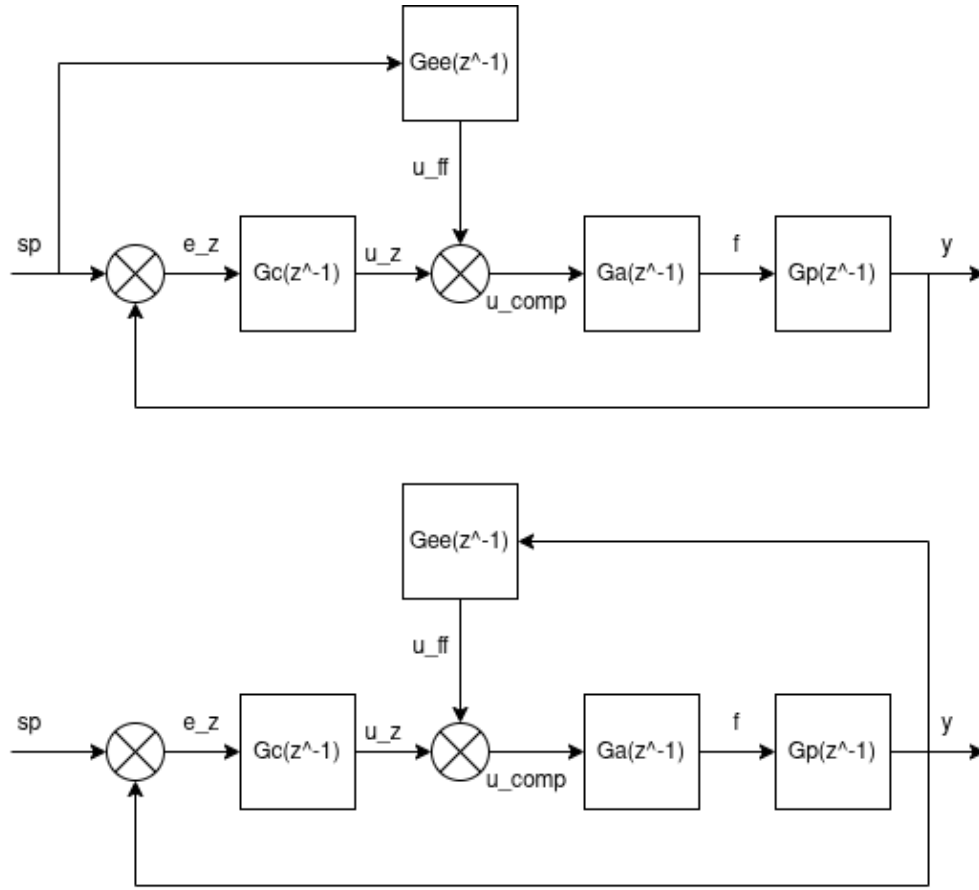


Fig. 3.2 Feedforward de compensación (PV y SP)

$$SP(z^{-1}) = U_{FF_SP}(z^{-1})G_a(z^{-1})G_p(z^{-1}) \quad (58)$$

$$U_{FF_SP}(z^{-1}) = SP(z^{-1})\frac{1}{G_a(z^{-1})G_p(z^{-1})} \quad (59)$$

Definiendo este segundo bloque como $G_{sp}(z^{-1}) = \frac{1}{G_a(z^{-1})G_p(z^{-1})}$, se establece un control de 2 *Grados de Libertad*, donde el Feedforward proporciona el esfuerzo base y el PID se encarga únicamente de corregir errores dinámicos y no linealidades residuales no modeladas.

3.3 SP vs PV

Para tomar una decisión de diseño justificada, el ingeniero debe balancear la precisión matemática contra la robustez física de los actuadores y la facilidad de sintonía figura 3.2.

Enfoque A: Linealización por Realimentación (Usar PV)

- + **Linealidad Perfecta:** La no linealidad (parábola) se cancela en absolutamente todo momento, sin importar si el estanque se está llenando, vaciando o está en equilibrio.
- + **Independencia del Punto de Operación:** Un solo conjunto de ganancias PID funcionará exactamente igual de bien con el estanque a 10 cm que a 40 cm.
- **Sensibilidad al Ruido (Inyección de Oleaje):** Este es su mayor defecto físico. El sensor de nivel real (*LIT*) siempre tiene ruido debido al oleaje del agua y turbulencias. Al meter la *PV* en la ecuación, ese ruido entra directo al cálculo de la raíz cuadrada y se envía como órdenes erráticas de voltaje al variador de frecuencia, desgastando mecánicamente la bomba (*chattering*).
- **Sintonía Compleja:** Al cancelar la fuga de agua matemáticamente, el estanque se comporta como un integrador puro. Los sistemas integradores son inherentemente más inestables y difíciles de sintonizar (suelen requerir acción derivativa cuidadosa o un PI muy conservador para no oscilar).

Enfoque B: Control de 2 Grados de Libertad (Usar SP)

- + **Inmunidad al Ruido Analógico:** El Setpoint (*SP*) es una variable matemática pura y limpia generada por el software. Al usarla en el cálculo, la señal base enviada a la bomba es perfectamente estable, prolongando la vida útil del actuador.
- + **Sintonía Dócil (Autorregulación):** Como no se cancela la dinámica natural del estanque, el sistema sigue siendo autorregulado (un sistema de primer orden tradicional). Es extremadamente fácil y seguro sintonizar un controlador PI para este tipo de plantas.
- **Error en el Transitorio:** La compensación de la no linealidad solo es matemáticamente perfecta cuando el sistema alcanza el estado estacionario ($PV = SP$). Durante el llenado o vaciado, el PID debe trabajar un poco más para compensar la diferencia.
- **Golpe al Actuador (Derivada del Escalón):** Si el operador introduce un cambio de *SP* muy grande, la ecuación calculará una demanda de energía instantánea masiva. **Solución obligatoria:** Se debe implementar un filtro de Setpoint (una rampa de aceleración en la HMI o en el PLC) para suavizar la transición del operador.

3.4 Aplicación a las Ecuaciones de Diferencias de la Planta

Para aplicar esta teoría lineal a los estanques no lineales, evaluamos la derivada del balance de masas en estado estacionario ($\frac{dh}{dt} = 0$). Tomando como ejemplo el Estanque 1 (que sufre la perturbación de caudal del Estanque 3), la Ecuación 1 se iguala a cero.

Forzando que en estado estacionario el nivel alcance el Setpoint ($h_1 = SP_1$), y despejando la acción de control de la bomba (u_1), obtenemos la ley de control Feedforward pura (sin considerar aún la acción del PID):

$$\begin{aligned}
 0 &= -a_1\sqrt{2g \cdot SP_1} + a_3\sqrt{2g \cdot h_3} + \gamma_1 k_1 u_1 \\
 \gamma_1 k_1 u_1 &= a_1\sqrt{2g \cdot SP_1} - a_3\sqrt{2g \cdot h_3} \\
 u_1 &= \underbrace{\frac{a_1\sqrt{2g \cdot SP_1}}{\gamma_1 k_1}}_{\text{Término } G_h \text{ (Referencia)}} - \underbrace{\frac{a_3\sqrt{2g \cdot h_3}}{\gamma_1 k_1}}_{\text{Término } C_w \text{ (Perturbación)}}
 \end{aligned} \tag{60}$$

Al integrar esto con el algoritmo digital dentro del PLC, la señal de control total en el instante discreto $[k]$ resulta en la suma de prealimentación y el control retroalimentado:

$$u_{total}[k] = u_{PID}[k] + \frac{a_1\sqrt{2g \cdot SP_1[k]}}{\gamma_1 k_1} - \frac{a_3\sqrt{2g \cdot h_3[k]}}{\gamma_1 k_1} \tag{61}$$

4. Arquitecturas de Inyección del Feedforward en Cascada

Al implementar la estrategia de prealimentación junto con un control en cascada (LIC $\rightarrow$ FIC) en Texto Estructurado, existen dos topologías matemáticas válidas para inyectar el Feedforward. La elección depende de si se prioriza la robustez del lazo o la velocidad de rechazo de la perturbación.

4.1 Arquitectura 1: Inyección en el Setpoint del Lazo Esclavo

En este enfoque, el Feedforward se suma a la salida del controlador maestro (LIC). Dado que el Setpoint del lazo de flujo (FIC) debe estar en unidades de caudal (m^3/s o L/min), la ecuación de prealimentación **no debe incluir la ganancia de la bomba** (k_1).

La secuencia de cálculo discreto en el instante $[k]$ es:

$$Q_{FF}[k] = \frac{a_1 \sqrt{2g \cdot SP_1[k]}}{\gamma_1} - \frac{a_3 \sqrt{2g \cdot h_3[k]}}{\gamma_1} \quad (62)$$

$$SP_{FIC}[k] = CV_{LIC}[k] + Q_{FF}[k] \quad (63)$$

$$u_1[k] = CV_{FIC}[k] \quad (64)$$

Ventaja: Es la arquitectura más robusta. El FIC es el único encargado de gobernar la señal hacia el actuador ($u_1[k]$), por lo que su término integral mantiene el control total sobre la linealidad de la bomba sin sufrir problemas de *windup* por señales externas.

4.2 Arquitectura 2: Inyección a la Salida del Lazo Esclavo

En este enfoque, el controlador de nivel (LIC) ataca directamente al Setpoint del flujo, y el Feedforward se inyecta en la etapa final, sumándose a la salida del FIC. En este caso, el Feedforward debe calcular **esfuerzo de control (Hz o Voltaje)**, por lo que la ganancia de la bomba (k_1) es indispensable en el denominador.

La secuencia de cálculo discreto en el instante $[k]$ es:

$$SP_{FIC}[k] = CV_{LIC}[k] \quad (65)$$

$$u_{FF}[k] = \frac{a_1 \sqrt{2g \cdot SP_1[k]}}{\gamma_1 k_1} - \frac{a_3 \sqrt{2g \cdot h_3[k]}}{\gamma_1 k_1} \quad (66)$$

$$u_1[k] = CV_{FIC}[k] + u_{FF}[k] \quad (67)$$

Ventaja y Precaución: Esta arquitectura garantiza un rechazo de perturbaciones casi instantáneo, ya que la señal de compensación ($u_{FF}[k]$) llega directamente al actuador saltándose la inercia dinámica del algoritmo del FIC. Sin embargo, al sumar una señal externa a la salida de un PID

discreto implementado en Texto Estructurado, es estrictamente necesario aplicar técnicas de recálculo hacia atrás (*back-calculation*) en el término integral del FIC; de lo contrario, el controlador asumirá que la perturbación fue un error propio e intentará cancelarla, desestabilizando el sistema.

4.3 Solución Híbrida: Doble Inyección (Feedforward Coordinado)

Si los requerimientos del proceso exigen la velocidad de reacción de la **Arquitectura 2** (inyección directa al actuador), pero se desea evitar el conflicto con la acción Proporcional e Integral del lazo esclavo en un entorno de Texto Estructurado puro, la solución matemática es implementar una *Doble Inyección*.

Este método consiste en calcular simultáneamente el Feedforward en unidades de caudal (Q_{FF}) y en unidades de esfuerzo de control (u_{FF}), inyectándolos en ambos extremos del controlador esclavo (FIC) al mismo tiempo. De esta forma, se logra la corrección instantánea en la bomba, mientras se enmascara la perturbación modificando el Setpoint del FIC, lo que mantiene el error del esclavo cercano a cero y anula cualquier intento de contramedida.

La secuencia de cálculo discreto para la doble inyección en el instante $[k]$ es:

1. Cálculo del requerimiento físico (Caudal):

$$Q_{FF}[k] = \frac{a_1 \sqrt{2g \cdot SP_1[k]}}{\gamma_1} - \frac{a_3 \sqrt{2g \cdot h_3[k]}}{\gamma_1}$$

2. Transformación a esfuerzo de control:

$$u_{FF}[k] = \frac{Q_{FF}[k]}{k_1}$$

3. Inyección 1: Ajuste del Setpoint (Pre-compensación):

$$SP_{FIC}[k] = CV_{LIC}[k] + Q_{FF}[k]$$

4. Cálculo del error y algoritmo del controlador (FIC):

$$e_{FIC}[k] = SP_{FIC}[k] - FIT_1[k]$$

$$CV_{FIC}[k] = \text{PID}(e_{FIC}[k])$$

5. Inyección 2: Acción directa al actuador (Salida final):

$$u_1[k] = CV_{FIC}[k] + u_{FF}[k]$$

Análisis de Dinámica: Al momento de ocurrir la perturbación, $u_{FF}[k]$ altera el variador de frecuencia en el mismo ciclo de *Scan*, garantizando un rechazo inmediato. Físicamente, el flujo FIT_1 cambia drásticamente. Sin embargo, como el término $Q_{FF}[k]$ fue sumado al SP_{FIC} , la ecuación del error (e_{FIC}) evalúa esta alza de flujo como el seguimiento exitoso de su nueva referencia. El lazo esclavo se mantiene estable y la cascada no se rompe.

5. Selección de Arquitectura Feedforward en Cascada

La elección entre inyectar la prealimentación en el Setpoint del esclavo (Arquitectura 1), en la salida del esclavo (Arquitectura 2) o utilizar una Doble Inyección (Arquitectura 3), no posee una respuesta única. El ingeniero de control debe evaluar los siguientes criterios de diseño:

1. Dinámica Relativa (Velocidad de Respuesta):

- Si la dinámica del lazo esclavo (FIC) es al menos 5 a 10 veces más rápida que la perturbación, la **Arquitectura 1 (Setpoint)** es suficiente. El FIC reaccionará tan rápido al cambio de su referencia que el error temporal será despreciable.
- Si el actuador es lento o posee un tiempo muerto significativo, se prefiere la **Doble Inyección** para enviar el comando de voltaje inmediatamente y ganar tiempo físico, mientras se coordina con el PID.

2. Nivel de Ruido en la Perturbación (Chattering):

- El cálculo del Feedforward depende directamente de las mediciones de los sensores (en este caso, los transmisores de nivel *LIT*). Si esta señal es ruidosa (ej. oleaje en el estanque), la inyección directa a la salida transmitirá ese ruido amplificado directamente a la bomba, causando desgaste mecánico prematuro.
- En presencia de ruido, la **Arquitectura 1** es superior, ya que el algoritmo integral del FIC actúa como un filtro pasabajos (amortiguador) natural antes de que la señal llegue a la bomba.

3. Herramientas de Programación (Bloques vs. ST puro):

- Si el autómatas dispone de bloques de control avanzados (como la instrucción PIDE en ControlLogix) que gestionan automáticamente el *back-calculation* en su pin FF, la **Doble Inyección** se vuelve trivial de implementar y es altamente recomendada.
- Si el control debe ser programado desde cero mediante ecuaciones en diferencias en Texto Estructurado (ST), la **Arquitectura 1** es mandatoria para evitar un desarrollo de

software excesivamente complejo y propenso a fallos matemáticos por *Integral Windup*.

4. Saturación y Seguridad del Actuador:

- En la inyección a la salida, si el PID pide 40 Hz y el FF pide 20 Hz, la suma exige 60 Hz. Como el variador satura a 50 Hz, el sistema físico se limita, pero el PID interno no lo sabe y su integrador colapsa. Al inyectar en el Setpoint (Arquitectura 1), el FIC gestiona la saturación internamente y congela su integrador (*Anti-Windup*) de forma natural.

Por esto, se utilizará la arquitectura 1, siendo esta más segura y simple de implementar, siguiendo la filosofía **KISS** (*keep it simple, stupid*).

3 Implementación y Automatización

1. Instrumentación

1.1 Sensor de Flujo Electromagnético (Endress+Hauser Promag)

Para la medición continua y precisa del caudal de agua que ingresa a los estanques, el sistema está equipado con flujómetros electromagnéticos de la serie Promag de Endress+Hauser (representados como FIT en el diagrama P&ID). Estos instrumentos operan bajo la ley de inducción magnética de Faraday, lo que los hace ideales para líquidos conductivos y les otorga una alta resistencia a las perturbaciones físicas del fluido.

En el contexto de la arquitectura de control de la planta, estos sensores cumplen un rol fundamental: proveen la Variable de Proceso (PV) de flujo en tiempo real, permitiendo el cierre de los lazos de control esclavos (FIC). La alta velocidad de respuesta de estos sensores es crítica para que el controlador pueda compensar las rápidas dinámicas de la tubería y mitigar las oscilaciones antes de que afecten el nivel de los estanques.

1.2 Controlador Lógico Programable (Allen-Bradley ControlLogix 1756-L81E)

El cerebro de la arquitectura de automatización recae en el controlador lógico programable ControlLogix 1756-L81E de Rockwell Automation. Este equipo pertenece a la familia de procesadores de alto desempeño 5580, diseñados específicamente para satisfacer los exigentes requerimientos de velocidad y capacidad en plantas industriales modernas.

Sus características técnicas más relevantes para el proyecto incluyen:

- **Memoria de Usuario (3 MB):** Capacidad robusta que permite la gestión de programas complejos en Texto Estructurado (ST), el procesamiento de los algoritmos de control PID discretos, estrategias de Feedforward y el almacenamiento de bases de datos de tags sin degradar el *scan time* del procesador.
- **Comunicaciones Integradas (1 Gbps):** Cuenta con un puerto EtherNet/IP embebido que facilita la transmisión de datos a alta velocidad. Esto es vital para garantizar la sincronización en tiempo real entre el PLC, la estación de supervisión HMI (FactoryTalk View) y el servidor OPC UA que enlaza con MATLAB para el análisis predictivo.

1.3 Bomba Centrífuga y Actuación

La impulsión del fluido hacia el sistema interconectado de estanques se realiza mediante bombas centrífugas accionadas por Variadores de Frecuencia (VFD). Las bombas actúan como el elemento

final de control de la planta, recibiendo la Variable de Control (CV) calculada por los algoritmos del PLC.

Desde la perspectiva de la ingeniería de control, la caracterización dinámica de estas bombas revela un comportamiento altamente **no lineal**. Presentan una zona muerta operativa significativa (aproximadamente entre el 0 % y el 40 % de la señal de mando) y variaciones drásticas en su ganancia estática (K) dependiendo de la zona de operación (por ejemplo, comportándose de manera agresiva a caudales medios y perdiendo eficiencia a caudales altos).

Debido a estas fuertes no linealidades mecánicas e hidráulicas, se justifica plenamente la implementación de la topología de control en cascada. Se destinan lazos esclavos de flujo (FIC) acompañados de rutinas de "mapeo de salida" en el PLC, cuyo objetivo exclusivo es linealizar la respuesta de las bombas, garantizando así que los lazos maestros de nivel (LIC) operen sobre un sistema predecible y estable.

1.4 Obtención Experimental de la Ganancia de la Bomba (k_i)

En el desarrollo del modelo matemático, se asume que el caudal inyectado al sistema (q_i) es directamente proporcional a la señal de control enviada al variador de frecuencia (u_i). Esta relación se modela mediante la ganancia estática del actuador:

$$q_i = k_i \cdot u_i \quad (68)$$

Donde k_i posee unidades de $\left[\frac{\text{Caudal}}{\text{Esfuerzo}} \right]$ (por ejemplo, $\frac{L/min}{\%}$ o $\frac{cm^3/s}{\%}$).

Para obtener este parámetro empíricamente en la planta física, se debe levantar una **curva de calibración de estado estacionario** operando el sistema en lazo abierto. El procedimiento estándar es el siguiente:

1. **Modo Manual:** Se debe asegurar que el controlador de la bomba (FIC) se encuentre en modo manual, deshabilitando cualquier acción de control PID o Feedforward.
2. **Inyección de Escalones:** Se aplican diferentes niveles de esfuerzo de control escalonados a la bomba, cubriendo su rango de operación normal (por ejemplo, $u = 20 \%, 40 \%, 60 \%, 80 \%$).
3. **Registro de Estado Estacionario:** Para cada nivel de esfuerzo, se espera a que la dinámica de la tubería se estabilice y se registra el valor de caudal entregado por el transmisor de flujo (FIT).
4. **Regresión Lineal:** Se grafica el Caudal medido (y) versus el Esfuerzo de control (x). En la región lineal de operación de la bomba, los puntos formarán una recta. La constante k_i

corresponde a la pendiente de esta recta:

$$k_i = \frac{\Delta q}{\Delta u} = \frac{q_B - q_A}{u_B - u_A} \quad (69)$$

2. Programación en Texto Estructurado

El programa de texto estructurado se divide en 4 rutinas de lazos de control maestro para el nivel (LIC). Estos controladores calculan continuamente el flujo requerido para que cada estanque alcance su referencia (Setpoint). Dado que la planta cuenta con menos actuadores que variables a controlar, estos esfuerzos de control ingresan a un bloque selector. El selector enruta las señales "ganadoras" hacia los 2 lazos de control esclavos de flujo (FIC), los cuales finalmente determinan el esfuerzo de control hacia las bombas.

2.1 Consideraciones de Programación y Arquitectura

Para garantizar la estabilidad del sistema, evitar integraciones erróneas y asegurar la integridad física de los actuadores, el código en Texto Estructurado incorpora las siguientes consideraciones lógicas:

- **Setpoint Tracking (Transferencia Bumpless):** Se programó una lógica de seguimiento para asegurar que las transiciones entre modos de operación (Manual a Automático, o Local a Cascada) sean suaves y sin perturbaciones. Cuando un lazo está en modo manual o inactivo, su Setpoint se iguala a la Variable de Proceso (PV) actual, evitando saltos bruscos (bumps) en la señal de mando de la bomba al momento de conmutar.
- **Ajuste del Perdedor (Integral Tracking):** En una arquitectura con selectores, los lazos maestros cuyas señales no son seleccionadas (los "perdedores") sufren el riesgo de acumular error en su acción integral (*Wind-up*), ya que su esfuerzo no está afectando a la planta. Para evitarlo, se implementó un seguimiento integral (*External Reset Feedback*), donde el término integral de los lazos perdedores se reescribe constantemente basándose en la salida real del selector, manteniéndolos alineados y listos para tomar el control sin sobresaturación.
- **Saturación y Limitación de Tasa (Rate Limiting):** Para proteger las bombas y acoplar el controlador a la dinámica real del actuador, el algoritmo PID discreto (programado en su forma de velocidad/incremental) satura el incremento máximo permitido por ciclo (Δu_{max}). Esto previene cambios de potencia irreales (ej. superiores al 1 %/s) y actúa como un Anti-Windup intrínseco.

- **Mapeo de Salida (Compensación de Zona Muerta):** Debido a la fuerte no linealidad del actuador físico, las rutinas de los lazos esclavos (FIC) incluyen una etapa de acondicionamiento o mapeo a tramos. Esto linealiza la respuesta de la bomba (compensando, por ejemplo, zonas muertas de 0 – 40 %), permitiendo que el PID trabaje sobre un rango de operación predecible.
- **Compensación MIMO (Feedforward):** Al ser un sistema fuertemente acoplado, el código incluye bloques de cálculo matemático que suman ganancias de prealimentación (Feedforward) a la salida del controlador. Esto mitiga las perturbaciones medibles cruzadas (por ejemplo, el agua que cae por gravedad desde los estanques superiores) antes de que generen un error en el lazo de nivel inferior.
- **Determinismo del Tiempo de Muestreo (T_m):** La precisión del término integral y derivativo en el dominio discreto depende estrictamente del tiempo. Se programó un registro temporal para medir el *scan time* exacto transcurrido entre cada ejecución de la tarea periódica, utilizando este diferencial real (T_m) en la ecuación del PID en lugar de una constante ideal.

2.2 Discretización del Algoritmo PID

Para poder implementar los lazos de control PID en el entorno digital del PLC (ControlLogix), se debe discretizar la forma ideal del PID clásico en el tiempo continuo, cuya ecuación está dada por:

$$u(t) = K_c \left(e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(\tau) d\tau + T_d \frac{de(t)}{dt} \right) + u_{bias} \quad (70)$$

Donde $u(t)$ es el esfuerzo de control, $e(t)$ es el error actual ($SP - PV$), K_c es la ganancia proporcional, T_i es el tiempo integral y T_d es el tiempo derivativo. Para llevar esta expresión al dominio discreto es posible aplicar aproximaciones, 3 de las cuales se muestran a continuación.

1. Aproximación Rectangular hacia Adelante (Forward Euler) En este método (explícito), la acción integral se aproxima calculando el área del rectángulo con base en el valor del error en el instante anterior $e[k - 1]$. La ecuación de diferencias en su forma de velocidad resulta en:

$$\Delta u[k] = K_c \left(\underbrace{(e[k] - e[k - 1])}_{\text{Proporcional}} + \underbrace{\frac{T_m}{T_i} e[k - 1]}_{\text{Integral}} + \underbrace{\frac{T_d}{T_m} (e[k] - 2e[k - 1] + e[k - 2])}_{\text{Derivativo}} \right) \quad (71)$$

2. Aproximación Rectangular hacia Atrás (Backward Euler) En este método (implícito), la acción integral calcula el área utilizando el valor del error en el instante actual $e[k]$. Esta es la topología recomendada para aplicaciones industriales debido a que preserva la estabilidad del semiplano izquierdo de s al mapearlo dentro del círculo unitario en z . Su ecuación incremental es:

$$\Delta u[k] = K_c \left(\underbrace{(e[k] - e[k-1])}_{\text{Proporcional}} + \underbrace{\frac{T_m}{T_i} e[k]}_{\text{Integral}} + \underbrace{\frac{T_d}{T_m} (e[k] - 2e[k-1] + e[k-2])}_{\text{Derivativo}} \right) \quad (72)$$

3. Aproximación Trapezoidal (Método de Tustin o Transformada Bilineal) Este método aproxima la acción integral calculando el área de un trapecio formado por el valor del error actual $e[k]$ y el error en el instante anterior $e[k-1]$. Desde la perspectiva del análisis en el dominio digital, la transformada bilineal es considerada la aproximación más exacta, puesto que mapea de forma exacta todo el semiplano izquierdo estable del plano s hacia el interior del círculo unitario en el plano z , preservando los márgenes de estabilidad originales del tiempo continuo. La ecuación de diferencias en su forma incremental resulta en:

$$\Delta u[k] = K_c \left(\underbrace{(e[k] - e[k-1])}_{\text{Proporcional}} + \underbrace{\frac{T_m}{2T_i} (e[k] + e[k-1])}_{\text{Integral}} + \underbrace{\frac{T_d}{T_m} (e[k] - 2e[k-1] + e[k-2])}_{\text{Derivativo}} \right) \quad (73)$$

2.3 Determinismo, Tiempo de Muestreo (T_m) y Scan Time

En el análisis teórico de sistemas discretos, el tiempo de muestreo (T_m) se asume como una constante ideal. Sin embargo, en la implementación física dentro del controlador lógico (ControlLogix 1756-L81E), el tiempo real que tarda el procesador en leer las entradas, ejecutar la lógica en Texto Estructurado y actualizar las salidas se conoce como *Scan Time*.

Dado que el PLC opera bajo un sistema operativo de tiempo real que atiende múltiples tareas (comunicaciones OPC UA, alarmas, rutinas de nivel y flujo), el *Scan Time* está sujeto a fluctuaciones orgánicas (*Jitter*). Si el algoritmo PID discreto utilizara una constante T_m estática en sus cálculos integrales y derivativos mientras el tiempo de ejecución real varía, se introducirían errores de acumulación y desfases en la respuesta dinámica.

Para garantizar el determinismo estricto del control y cumplir con los requerimientos técnicos del proyecto, se implementó la siguiente estrategia:

- **Adquisición del Scan Time Real:** Mediante instrucciones de diagnóstico del sistema (o temporizadores de alta precisión en la rutina de Texto Estructurado), el controlador calcula dinámicamente el diferencial de tiempo exacto (Δt) transcurrido entre el ciclo actual k y el ciclo anterior $k - 1$.
- **Registro Estadístico:** Para efectos de auditoría y monitoreo en la HMI, el código captura y almacena continuamente el tiempo de ejecución **Típico, Mínimo y Máximo**, permitiendo validar la robustez de la tarea periódica.
- **Inyección Dinámica en el PID:** El valor fluctuante Δt se inyecta directamente como la variable T_m en la ecuación de diferencias del algoritmo de control (Ecuación 72).

De esta manera, si por un evento de red el procesador tarda unos milisegundos extra en un ciclo, el bloque matemático calcula el área bajo la curva del error basándose en el tiempo *realmente transcurrido*, manteniendo la precisión absoluta de la acción integral y preservando la estabilidad diseñada en la sintonización.

3. Configuración de Red y Adquisición de Datos (OPC UA)

La arquitectura de comunicaciones del proyecto se estructuró bajo un modelo Cliente-Servidor, garantizando la interoperabilidad en tiempo real entre el controlador lógico (Allen-Bradley ControlLogix 1756-L81E / Emulate), la estación de supervisión gráfica (HMI) y el entorno de análisis matemático (MATLAB/Simulink).

3.1 Capa de Red y Middleware

A nivel físico y de enlace, el intercambio de datos opera sobre el protocolo industrial **EtherNet/IP** (CIP sobre Ethernet estándar). Para la abstracción del hardware, se utilizó **FactoryTalk Linx** (anteriormente RSLinx Enterprise) como el proveedor principal de datos. La configuración clave en esta etapa consistió en la creación de un *Shortcut* o ruta de comunicación, el cual enlaza lógicamente el programa de la HMI con la dirección de red del controlador, permitiendo a los displays gráficos leer y escribir variables sin necesidad de direccionar memoria física.

3.2 Integración mediante OPC UA (FactoryTalk Gateway)

Para lograr la integración de la planta con algoritmos de simulación e identificación ejecutados en MATLAB, se implementó el estándar **OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture)**. Al ser un entorno heterogéneo, se utilizó **FactoryTalk Gateway** operando como el Servidor OPC local. Este middleware abstrae los *tags* nativos del procesador Logix y los expone como nodos en un espacio de direcciones estructurado.

Desde la perspectiva técnica de la adquisición:

- **El Servidor (FactoryTalk Gateway):** Se encarga de realizar el *polling* (sondeo) continuo hacia la memoria del procesador mediante EtherNet/IP y encapsular los datos bajo los certificados de seguridad de OPC UA.
- **Los Clientes (MATLAB/Simulink):** Utilizan bloques de lectura y escritura OPC UA (*OPC Read / OPC Write*) para suscribirse a los nodos de interés (ej. FIT_01, LIT_03, CV_F1). Esta suscripción basada en eventos asegura que el entorno matemático reciba los datos de la planta respetando las dinámicas de tiempo real y el *scan time* del proceso, facilitando la futura implementación de estrategias avanzadas como el Control Predictivo Adaptativo (MPC).

4 Diseño de la Interfaz Hombre-Máquina (HMI)

La supervisión y operación de la planta se centralizó en una interfaz gráfica desarrollada en *FactoryTalk View Studio*. Para asegurar una operación segura, eficiente y libre de fatiga visual, el desarrollo de las pantallas se rigió estrictamente por el estándar internacional de HMI de Alto Desempeño (High-Performance HMI) y la normativa interna del laboratorio.

1. Filosofía de Diseño ISA-101

El diseño visual se fundamenta en los lineamientos de la norma **ANSI/ISA-101.01**, cuyo objetivo principal es maximizar la *Conciencia Situacional* (Situational Awareness) del operador y reducir su carga cognitiva. Para lograr esto en el proyecto, se implementaron las siguientes directrices:

- **Paleta de Colores Atenuada:** Se eliminaron los fondos oscuros o de colores saturados típicos de interfaces antiguas. En su lugar, el sinóptico de la planta utiliza un fondo gris neutro (escala de grises). Los equipos dinámicos (estanques, tuberías, bombas) se dibujaron con bajo contraste durante su operación normal.
- **Uso Estratégico del Color:** Siguiendo la filosofía de "pantallas aburridas para procesos normales", colores llamativos como el rojo, amarillo o magenta fueron eliminados completamente de la paleta base y se reservaron **exclusivamente** para indicar condiciones anormales o estados de alarma.
- **Jerarquía Visual e Interactividad:** Se estableció una distinción clara entre variables de solo lectura (valores de transmisores) y variables de escritura (Setpoints o salidas manuales). Los elementos interactivos, como los selectores de modo (Auto/Manual o Local/Remoto) para las bombas, utilizan un efecto de relieve (*Raised*) para indicar que son botones accionables, previniendo errores de operación.
- **Navegación Eficiente:** Se implementó una estructura de pantallas por niveles (Nivel 1: Sinóptico general, Nivel 2: Tendencias detalladas y sintonización), accesible mediante un menú de navegación persistente con un máximo de 2 clics para alcanzar cualquier información crítica.

2. Jerarquía de Alarmas y Eventos

El sistema de alarmas no solo notifica fallas, sino que guía la respuesta del operador. La configuración en el servidor de *FactoryTalk Alarms and Events* se estructuró separando claramente

los **Eventos** (acciones normales de registro, como el cambio de un Setpoint o el inicio del *Data Logging*) de las **Alarmas** (condiciones físicas anormales que requieren intervención inmediata). Para las variables análogas críticas, particularmente el nivel de los 4 estanques (*LIT_01* a *LIT_04*), se definió una matriz de alarmas basada en cuatro umbrales operativos, codificados visualmente según el estándar del proyecto:

Cuadro 2.1: Jerarquía y Codificación Visual de Alarmas (Estándar UdeC / ISA-101)

Estado	Límite	Prioridad	Color Asociado (HMI)
Muy Alto	HH	Crítica	Rojo
Alto	H	Advertencia	Amarillo
Bajo	L	Advertencia	Amarillo
Muy Bajo	LL	Crítica	Rojo

2.1 Estados de Reconocimiento

Para cumplir con la gestión del ciclo de vida de la alarma, la HMI representa dinámicamente el estado de reconocimiento por parte del operador:

- **Alarma Activa No Reconocida:** El indicador del estanque y el banner de alarmas destellan (*Blinking*) en el color correspondiente (Rojo/Amarillo), exigiendo la atención del usuario.
- **Alarma Activa Reconocida (ACK):** Tras la confirmación del operador mediante el botón *Acknowledge*, el destello cesa y el indicador se mantiene en color sólido mientras la condición de falla (ej. estanque rebalsando) persista físicamente en el PLC.
- **Retorno a la Normalidad (RTN):** Una vez que la variable física regresa a su rango operativo seguro, la alarma se despeja de la lista activa y queda registrada en el sumario histórico en color Azul.

5 Control Predictivo Adaptativo

El control Predictivo Adaptativo nace de la necesidad de poder adaptar el control a los cambios propios de un sistema. En procesos industriales reales, la dinámica de una planta rara vez es estática, perturbaciones externas, desgaste de actuadores (como válvulas o bombas) o no linealidades inherentes al proceso provocan que un controlador sintonizado para un punto de operación específico pierda eficiencia al alejarse de este.

El control Predictivo Adaptativo divide el proceso en una parte adaptativa, el cual se encarga de estimar los parámetros del proceso mediante el monitoreo de los esfuerzos de control y las salidas resultantes, y una parte predictiva encargada de tomar la estimación obtenida y generar predicciones del comportamiento del sistema a lo largo de un horizonte predeterminado para luego seleccionar la acción de control que minimice el error futuro proyectado

1. Estimador de Parámetros

1.1 BATCH LS

El método de mínimos cuadrados o *BATCH Least Squares* fue utilizado en 1809 por Carl Friedrich Gauss [2], si bien este método fue documentado por varios autores previo a Gauss, este se le atribuye por su uso para determinar la órbita de cuerpos astronómicos.

Este consiste en monitorear N mediciones en una matriz de regresores M y un vector de mediciones Y

$$\hat{\theta} = (M^T M)^{-1} M^T Y$$

Si bien este enfoque es matemáticamente exacto para procesos offline, resulta inviable para su implementación en sistemas de control en línea, como un PLC industrial. A medida que el proceso avanza, la matriz M crece indefinidamente, saturando la memoria del autómata. Además, el cálculo de la inversa de la matriz $(M^T M)^{-1}$ en cada tiempo de muestreo exige una capacidad de procesamiento computacional que excede los límites prácticos del hardware en tiempo real.

1.2 Recursive Least Squares (RLS)

Desde la necesidad de implementar algoritmos de indentificación de parámetros en sistemas de control, se propone el método **RLS** como una adaptación del método presentado anteriormente, cambia el enfoque de BATCH de muestras por un enfoque recursivo, en el cual el estado actual x_k se calcula a partir del estado anterior x_{k-1} .

Filtro Kalman.

Se asume que el nuevo estado es una combinación lineal del estado anterior y la salida

$$\hat{x}_k = W_1 \hat{x}_{k-1} + W_2 y_k$$

Tal que la salida es de la forma:

$$y_k = C_k x_k + v_k$$

Donde C_k es la matriz de observación del sensor y v_k es el ruido propio de este.

Luego se exige que el estimador sea *unbiased*, es decir, que en promedio no estime sobre o bajo el valor correcto. Esto puede expresado como la esperanza de la predicción dede ser igual a la esperanza del valor real.

$$E[\hat{x}_k] = x_k$$

Reemplazando se obtiene:

$$E[\hat{x}_k] = W_1 E[\hat{x}_{k-1}] + W_2 (E[C_k x_k] + E[v_k])$$

Luego se asume que el ruido del sensor tiene media cero, por lo que $E[v_k] = 0$. Junto a esto, se exige que el estimador sea insesgado en todo instante, es decir, $E[\hat{x}_k] = x_k$ y $E[\hat{x}_{k-1}] = x_{k-1}$. Aplicando esto a la ecuación de esperanzas, obtenemos una relación determinista:

$$x_k = W_1 x_{k-1} + W_2 C_k x_k$$

Ahora, como el estimador asume que los parámetros fisicos del sistema son constantes en un periodo de muestreo corto, se tiene que $x_k = x_{k-1}$. Factorizando x_k a la derecha:

$$x_k = (W_1 + W_2 C_k) x_k$$

Para que esta igualdad se cumpla para cualquier estado x_k , la matriz que lo multiplica debe ser la matriz identidad I :

$$\therefore W_1 + W_2 C_k = I \implies W_1 = I - W_2 C_k$$

Reemplazando W_1 en la ecuación del estimador original ($\hat{x}_k = W_1 \hat{x}_{k-1} + W_2 y_k$), manteniendo el orden matricial correcto:

$$\hat{x}_k = (I - W_2 C_k) \hat{x}_{k-1} + W_2 y_k$$

Multiplicando y reordenando:

$$\hat{x}_k = \hat{x}_{k-1} - W_2 C_k \hat{x}_{k-1} + W_2 y_k$$

Así finalmente se factoriza W_2 (al cual llamaremos K , la ganancia de Kalman) para obtener la expresión de predictor-corrector:

$$\hat{x}_k = \hat{x}_{k-1} + K(y_k - C_k \hat{x}_{k-1}) \quad (74)$$

El filtro de Kalman es una generalización del método RLS, útil para estimar estados de un sistema. Desde esta expresión es posible derivar el estimador de parámetros RLS

Mínimos cuadrados

Primero se define el error como la diferencia en el vector de mediciones Y y la salida del modelo $\hat{Y} = \phi\theta$, donde ϕ contiene las entradas y salidas medidas y θ contiene los parámetros desconocidos

$$E = Y - \phi\theta$$

De esta expresión se define la función de costos como los mínimos cuadrados, esto es necesario debido a que el algoritmo sólo evalúa el error como un escalar. Por lo que si se utilizara suma simple de componentes, el error sería gravemente subestimado.

Por ejemplo se propone el siguiente vector de error:

$$E = \begin{bmatrix} 5 & -3 & -2 \end{bmatrix}^T$$

Si se sumaran todos sus componentes el error visto por el algoritmo sería $5 - 3 - 2 = 0$, en cambio utilizando los mínimos cuadrados:

$$J(\theta) = E^T E = \begin{bmatrix} 5 & -3 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ -3 \\ -2 \end{bmatrix} = 38$$

Es así que la función de costos del error se define como

$$J(\theta) = E^T E$$

$$J(\theta) = (Y - \phi\theta)^T(Y - \phi\theta)$$

$$J(\theta) = (Y^T - \theta^T \phi^T)(Y - \phi\theta)$$

$$J(\theta) = Y^T Y - Y^T \phi\theta - \theta^T \phi^T Y + (\theta^T \phi^T)(\phi\theta)$$

$$J(\theta) = Y^T Y - 2\theta^T \phi^T Y + \theta^T \phi^T \phi\theta \quad (75)$$

Luego, es de interés minimizar el error, asegurando que el modelo se acerca lo más posible a las mediciones reales. Para esto se toma el jacobiano (derivada matricial) de la ecuación 75 con respecto al vector θ y se iguala a cero:

$$\frac{\partial J}{\partial \theta} = 0 - 2\phi^T Y + 2\phi^T \phi\theta = 0$$

Despejando θ se obtiene

$$2\phi^T \phi\theta = 2\phi^T Y$$

$$\theta = (\phi^T \phi)^{-1} \phi^T Y \quad (76)$$

Esta ecuación es conocida como la ecuación normal de Gauss, si se generaliza a instantes k queda como

$$\hat{\theta}_k = \left(\sum_{i=1}^k \phi_i \phi_i^T \right)^{-1} \left(\sum_{i=1}^k \phi_i y_i \right)$$

Luego, se define al término que acumula información como la matriz de covarianza del sistema.

$$P_k = \left(\sum_{i=1}^k \phi_i \phi_i^T \right)^{-1}$$

Reescribiendo el Batch se tiene

$$\hat{\theta}_k = P_k \left(\sum_{i=1}^k \phi_i y_i \right)$$

Ahora, como se menciona al inicio de esta sección, en sistemas de control es muy costoso implementar esta forma de cálculo debido a la cantidad de muestras y necesidad de invertir una matriz. Es por esto que se debe aplicar una estructura recursiva al algoritmo implementado

$$P_k^{-1} = \left(\sum_{i=1}^{k-1} \phi_i \phi_i^T + \phi_k \phi_k^T \right)$$

$$P_k^{-1} = (P_{k-1}^{-1} + \phi_k \phi_k^T)$$

Ahora que es posible calcular recursivamente la matriz de covarianza, queda solucionar el problema de la matriz inversa, para esto se aplica el lema de inversión de matrices [3]

$$(A + BCD)^{-1} = A^{-1} - A^{-1}B(C^{-1} + DA^{-1}B)^{-1}DA^{-1} \quad (77)$$

Según el lema 77 aplicado al caso de interés $P_k = (P_{k-1}^{-1} + \phi_k \phi_k^T)^{-1}$ se tiene

- $A = P_{k-1}^{-1}$
- $B = \phi_k$
- $C = 1$
- $D = \phi_k^T$

Luego reemplazando en 77 se tiene

$$(P_{k-1}^{-1} + \phi_k \phi_k^T)^{-1} = P_{k-1} - P_{k-1} \phi_k (1 + \phi_k^T P_{k-1} \phi_k)^{-1} \phi_k^T P_{k-1}$$

Luego reemplazando $P_k^{-1} = (P_{k-1}^{-1} + \phi_k \phi_k^T)$ se obtiene

$$P_k = P_{k-1} - P_{k-1} \phi_k (1 + \phi_k^T P_{k-1} \phi_k)^{-1} \phi_k^T P_{k-1}$$

Luego como el término $(1 + \phi_k^T P_{k-1} \phi_k)^{-1}$ es simplemente un escalar, el costo computacional disminuye considerablemente.

Ahora, volviendo a la expresión 76 se puede escribir como:

$$\hat{\theta}_k = P_k \left(\sum_{i=1}^k \phi_i y_i \right)$$

$$P_{k-1}^{-1} \hat{\theta}_{k-1} = \left(\sum_{i=1}^{k-1} \phi_i y_i \right)$$

$$\hat{\theta}_k = P_k P_{k-1}^{-1} \hat{\theta}_{k-1} + P_k \phi_k y_k$$

Luego, para simplificar los términos encontrados, primero se aplica el lema expuesto anteriormente 77

$$P_k \phi_k = (P_{k-1} - P_{k-1} \phi_k (1 + \phi_k^T P_{k-1} \phi_k)^{-1} \phi_k^T P_{k-1}) \phi_k$$

Factorizando por $P_{k-1} \phi_k$ queda

$$P_k \phi_k = P_{k-1} \phi_k (I - (1 + \phi_k^T P_{k-1} \phi_k)^{-1} \phi_k^T P_{k-1} \phi_k)$$

$$P_k \phi_k = P_{k-1} \phi_k [I - (1 + \phi_k^T P_{k-1} \phi_k)^{-1} \phi_k^T P_{k-1} \phi_k]$$

Ahora aplicando un cambio de variable para poder desarrollar el producto $a = \phi_k^T P_{k-1} \phi_k$

$$[1 - (1 + a)^{-1} a] = [1 - \frac{a}{1 + a}] = [\frac{1}{1 + a}]$$

Volviendo a la ecuación original se tiene

$$P_k \phi_k = P_{k-1} \phi_k [\frac{1}{1 + \phi_k^T P_{k-1} \phi_k}]$$

De aquí nace el término K , correspondiente al vector de ganancias aplicada a la medición actual.

$$K_k = \frac{P_{k-1} \phi_k}{1 + \phi_k^T P_{k-1} \phi_k}$$

Una vez definido esto, volviendo al lema de inversión

$$P_k = P_{k-1} - \underbrace{P_{k-1} \phi_k (1 + \phi_k^T P_{k-1} \phi_k)^{-1} \phi_k^T P_{k-1}}_{K_k}$$

Luego, como todavía falta definir $P_k P_{k-1}^{-1}$

$$P_k P_{k-1}^{-1} = P_{k-1} P_{k-1}^{-1} - K_k \phi_k^T P_{k-1} P_{k-1}^{-1}$$

Como $P_{k-1} P_{k-1}^{-1} = I$

$$P_k P_{k-1}^{-1} = I - K_k \phi_k^T$$

Así finalmente

$$\hat{\theta}_k = (I - K_k \phi_k^T) \hat{\theta}_{k-1} + K_k y_k$$

Luego reordenando, se tiene la misma estructura de la ecuación del filtro de Kalman 74 pero para los parámetros del sistema.

$$\hat{\theta}_k = \hat{\theta}_{k-1} + K_k (y_k - \phi_k^T \hat{\theta}_{k-1}) \quad (78)$$

$$\underbrace{\hat{\theta}_k}_{2n \times 1} = \underbrace{\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \\ b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}}_{2n \times 1}$$

$$\underbrace{\phi_k^T}_{1 \times 2n} = \underbrace{\begin{bmatrix} -\Delta y_{k-1} & -\Delta y_{k-2} & \dots & \Delta u_{k-1} & \Delta u_{k-2} & \dots \end{bmatrix}}_{1 \times 2n}$$

Los valores dentro de ϕ_k^T pueden ser valores instantáneos o incrementales dependiendo del tipo de control que se ocupe.

1.3 Adaptación a parámetros variantes: Factor de Olvido (λ)

La derivación matemática del algoritmo RLS estándar asume implícitamente que los parámetros del sistema (θ) son constantes en el tiempo. Bajo esta suposición, a medida que el algoritmo acumula más y más datos (aumentando la información de la matriz $\Phi^T \Phi$), la matriz de covarianza P_k decrece de forma monótona, tendiendo a cero ($P_k \rightarrow 0$). Físicamente, esto significa que el algoritmo adquiere una "certeza absoluta" sobre su modelo, lo que provoca que el vector de ganancia se anule ($K_k \rightarrow 0$). En este punto, el estimador se vuelve ciego e ignora cualquier dato futuro, perdiendo su capacidad de adaptación.

Sin embargo, en procesos industriales reales como la planta de cuatro estanques, cuya dinámica es intrínsecamente no lineal los parámetros linealizados cambian a medida que el proceso se desplaza a diferentes puntos de operación.

Para evitar que el estimador se vuelva ciego, se introduce una modificación en la función de costo original mediante un **Factor de Olvido Exponencial** (λ). La nueva función de costos asigna mayor peso a los errores recientes:

$$J(\theta, k) = \sum_{i=1}^k \lambda^{k-i} (y_i - \phi_i^T \theta)^2$$

Donde $0 < \lambda \leq 1$. Típicamente, en aplicaciones industriales, se utilizan valores entre 0,95 y 0,99. Al aplicar este decaimiento exponencial a la derivación del Lema de Inversión de Matrices, las ecuaciones de actualización del RLS se modifican ligeramente. La actualización de los parámetros ($\hat{\theta}_k$) mantiene su estructura original, pero las ecuaciones de la ganancia (K_k) y de la matriz de covarianza (P_k) quedan definidas de la siguiente forma:

$$K_k = \frac{P_{k-1} \phi_k}{\lambda + \phi_k^T P_{k-1} \phi_k} \quad (79)$$

$$P_k = \frac{1}{\lambda} (I - K_k \phi_k^T) P_{k-1} \quad (80)$$

El efecto de dividir la covarianza por un escalar menor a la unidad ($\frac{1}{\lambda}$) en la Ecuación 80 es una "inflación" artificial y continua de la matriz P_k en cada ciclo de ejecución. Esto garantiza que la incertidumbre del modelo nunca sea nula, manteniendo el vector de ganancia K_k activo y, por ende, preservando la adaptabilidad del sistema.

1.4 Factor de olvido variable

En la identificación de parámetros, la elección del factor de olvido compromete directamente la adaptabilidad y la estabilidad del estimador. Se debe escoger entre privilegiar la estabilidad (utili-

zando un $\lambda \approx 1$, lo que provoca que la matriz de covarianza P disminuya monótonamente hasta cero, dejando al estimador ciego ante futuros cambios dinámicos) o privilegiar la adaptabilidad (arriesgando que la matriz P crezca hacia el infinito al entrar en un estado estacionario prolongado, fenómeno conocido como *covariance windup*).

El algoritmo de Fortescue et al. [4] soluciona este dilema mediante un factor de olvido variable (λ_k), el cual acota los valores de la matriz P conservando una cantidad de información constante dentro del estimador.

Se parte definiendo la función de costo V_k como la acumulación de la información de los errores predictivos, dada por la expresión:

$$V_k = \sum_{i=1}^k \lambda^{k-i} e_i^2$$

Su formulación recursiva aproximada es:

$$V_k = \lambda_k V_{k-1} + (1 - \phi_k^T K_{\text{prov}}) e_k^2$$

Donde el término que pondera al error a priori (e_k) proviene de su relación fundamental con el error a posteriori (o residual, ϵ_k):

$$\underbrace{\epsilon_k}_{\text{Error residual}} = (1 - \phi_k^T K_{\text{prov}}) \underbrace{e_k}_{\text{Error a priori}}$$

Cuando la planta entra en estado estacionario y el error e_k se vuelve 0, la ecuación recursiva se reduce a $V_k = \lambda_k V_{k-1}$. Si λ_k fuera un valor constante menor a 1, el factor V_k tendería a 0. Dado que la matriz de covarianza es inversamente proporcional a la información ($P_k \propto \frac{1}{V_k}$), esto implicaría que la incertidumbre diverja hacia infinito.

Para evitar este colapso, Fortescue propone forzar que el estimador mantenga una cantidad de información nominal constante Σ_0 en todo momento:

$$V_k = V_{k-1} = \Sigma_0$$

Reemplazando esta condición de equilibrio en la ecuación recursiva, se tiene:

$$\Sigma_0 = \lambda_k \Sigma_0 + (1 - \phi_k^T K_{\text{prov}}) e_k^2$$

Al despejar λ_k , se obtiene la ley de actualización del factor de olvido:

$$\lambda_k = 1 - \frac{(1 - \phi_k^T K_{\text{prov}}) e_k^2}{\Sigma_0}$$

Mediante el lema de inversión de matrices, el factor de innovación se puede reescribir como $(1 - \phi_k^T K_{\text{prov}}) = \frac{1}{1 + \phi_k^T P_{k-1} \phi_k}$, obteniendo la expresión final implementable en el controlador:

$$\lambda_k = 1 - \frac{e_k^2}{\Sigma_0(1 + \phi_k^T P_{k-1} \phi_k)}$$

Finalmente, en procesos industriales reales, el error en estado estacionario nunca es nulo debido al ruido estocástico del propio sensor. Por esta razón, el parámetro Σ_0 se define teóricamente como la acumulación de la varianza del ruido en la ventana asintótica de memoria del estimador:

$$\Sigma_0 = N_0 \cdot (\sigma_{\text{ruido}})^2$$

$$N_0 = \sum_{i=0}^{\infty} \lambda^i = \frac{1}{1 - \lambda_{\text{mín}}}$$

Físicamente, esto significa que Σ_0 actúa como un umbral máximo de energía de ruido estocástico que el algoritmo tolerará. Solo cuando el error predictivo supere la acumulación natural de este ruido, el algoritmo reducirá el valor de λ_k para forzar un reaprendizaje de los parámetros.

1.5 Pseudo-Random Bit Sequence

Como se demostró en la derivación de la ecuación normal de Gauss (Ecuación 76), el cálculo del vector de parámetros $\hat{\theta}$ requiere la inversión de la matriz de información $(\Phi^T \Phi)$. En el ámbito del álgebra lineal, para que esta matriz sea no singular (invertible), es un requisito matemático estricto que los vectores de datos que la componen posean información linealmente independiente.

Físicamente, si el proceso se mantiene operando en un estado estacionario prolongado (es decir, la variable manipulada u y la variable de proceso y no sufren variaciones), el vector de regresores ϕ_k estará compuesto por valores estáticos repetidos ciclo a ciclo. Al no ingresar nueva .energía.^o información dinámica al sistema, la matriz de covarianza P_k comenzará a crecer descontroladamente (fenómeno conocido en la teoría de control como *bursting* o explosión de covarianza), y el estimador RLS quedará ciego, fallando matemáticamente al intentar procesar una matriz con determinante nulo.

$$P_k = \frac{1}{\lambda}(I - K_k \phi_k^T)P_{k-1}$$

$$P_k = \frac{1}{\lambda}(I - 0)P_{k-1}$$

Si se usa un $\lambda = 0,99$ con un tiempo de muestreo de $0,1s$

$$P_k = \left(\frac{1}{0,99}P_0\right)^{ciclos}$$

En 2 minutos sería

$$P_k = \left(\frac{1}{0,99}P_0\right)^{1200} \approx 172,888 \cdot P_0$$

Para prevenir esto y garantizar el continuo aprendizaje del estimador, el sistema debe cumplir con la condición de **Persistencia de Excitación**. Esto implica forzar a la planta a operar en un régimen dinámico transitorio de manera constante, para que revele su relación de causa y efecto. Para lograr esto sin desestabilizar el proceso ni alejarlo drásticamente de su punto de operación nominal, se impone una **Señal Pseudo-Aleatoria Binaria (PRBS)** a la acción de control.

La PRBS es una señal determinista que conmuta entre dos niveles lógicos de forma pseudo-aleatoria, emulando las propiedades espectrales del ruido blanco. Proviene originalmente del campo de la criptografía y las telecomunicaciones (específicamente de los sistemas de espectro ensanchado desarrollados a mediados del siglo XX), posteriormente fue adoptado por la teoría de control para la identificación de sistemas

A nivel computacional, la PRBS no es verdaderamente aleatoria, sino completamente determinista, lo cual es ventajoso ya que permite reproducir el mismo experimento en las mismas condicio-

nes. Su generación se basa en la arquitectura de un **Registro de Desplazamiento con Retroalimentación Lineal** (LFSR, por sus siglas en inglés: *Linear Feedback Shift Register*).

El algoritmo LFSR consiste en un arreglo de n bits de memoria (el registro) y compuertas lógicas que se ejecutan cíclicamente:

1. En cada intervalo de tiempo (Δt), todos los bits del registro se desplazan una posición hacia la derecha.
2. El bit que sale por el extremo derecho se convierte en la salida actual de la secuencia (0 ó 1).
3. El espacio vacío que queda en el extremo izquierdo se llena calculando la operación lógica **XOR** (suma módulo-2) entre posiciones específicas del registro, conocidas como *taps* o tomas de retroalimentación.

Si las posiciones de los *taps* se eligen correctamente (basándose en la teoría de polinomios primitivos), el registro pasará por todas las combinaciones binarias posibles excepto la de ceros absolutos, generando una **Secuencia de Longitud Máxima**. La longitud total del patrón antes de volver a repetirse está dada por la ecuación:

$$L = 2^n - 1$$

Donde n es la cantidad de bits del registro. Una vez generado el bit de salida, este valor lógico (0 o 1) se escala y mapea algebraicamente a los valores físicos de amplitud deseados ($+A$ y $-A$).

Los esfuerzos de control asignados a la amplitud de la **PRBS**, deben caer dentro de un punto de operación donde el sistema se comporte lo más lineal posible, esto para que el estimador pueda caracterizar zonas lineales correctamente. Seguido a esto, se debe asignar una duración de las señales de control que aseguren que el valor medido obtenga el estado transitorio de manera satisfactoria.

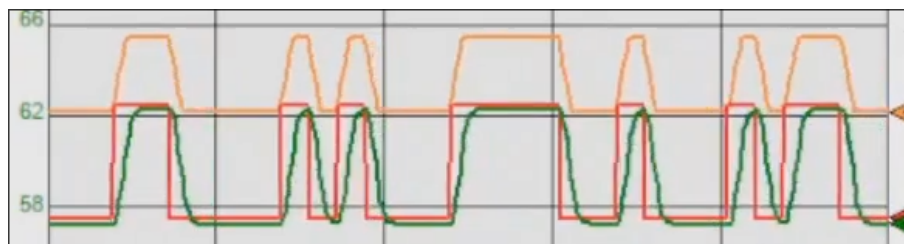


Fig. 1.1

2. Control con Horizonte Extendido

3. Implementación de Control con Horizonte Extendido (HOREXT)

La implementación del algoritmo HOREXT combina el estimador RLS con la ley de control predictiva en una secuencia estricta de ejecución discreta. A diferencia del RLS estándar, el regresor y el vector de parámetros deben reformularse para describir un modelo de predicción a T pasos adelante, no la dinámica instantánea del sistema.

Para un modelo de orden n y horizonte T , la dimensión del problema queda determinada por:

- **Lado A** (dinámica de salida): n parámetros $\bar{\alpha}_0, \dots, \bar{\alpha}_{n-1}$
- **Lado B** (respuesta a controles): $n + T - 1$ parámetros $\bar{\beta}_1, \dots, \bar{\beta}_{n+T-1}$
- **Total:** $n + (n + T - 1) = 2n + T - 1$ parámetros

Es importante destacar que estos coeficientes **no corresponden** a los polinomios A y B del sistema físico. Son combinaciones lineales de los parámetros reales convolucionados con los polinomios auxiliares F y G de la identidad polinomial de Ydstie (Ec. 3 del paper). El estimador identifica directamente el modelo de predicción a T pasos, no el modelo del sistema.

Vectores del sistema (orden n , horizonte T)

Vector de parámetros $\bar{\theta}$, de dimensión $(2n + T - 1) \times 1$:

$$\bar{\theta} = \underbrace{\begin{bmatrix} \bar{\alpha}_0 \\ \vdots \\ \bar{\alpha}_{n-1} \end{bmatrix}}_{\text{lado A, } n \text{ términos}} \oplus \underbrace{\begin{bmatrix} \bar{\beta}_1 \\ \vdots \\ \bar{\beta}_{n+T-1} \end{bmatrix}}_{\text{lado B, } n+T-1 \text{ términos}}$$

Vector de regresores $\bar{\phi}_k$, de dimensión $(2n + T - 1) \times 1$.

Bajo la **Estrategia 1** (control constante), se asume que los incrementos de control futuros son nulos: $\Delta u_{k+1} = \Delta u_{k+2} = \dots = \Delta u_{k+T-1} = 0$. El regresor en el instante k queda:

$$\bar{\phi}_k = \underbrace{\begin{bmatrix} \Delta y_k \\ \vdots \\ \Delta y_{k-n+1} \end{bmatrix}}_{\text{lado A, } n \text{ términos}} \oplus \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ \Delta u_k \\ \vdots \\ \Delta u_{k-n+1} \end{bmatrix}}_{\text{lado B, } n+T-1 \text{ términos}}$$

Donde los primeros $T - 1$ slots del lado B son cero (controles futuros asumidos nulos bajo Estrategia 1), y los últimos n slots contienen el historial de controles pasados conocidos.

Caso concreto ($n = 1, T = 3$): dimensión total = $2(1) + 3 - 1 = 4$.

$$\bar{\theta} = \begin{bmatrix} \bar{\alpha}_0 \\ \bar{\beta}_1 \\ \bar{\beta}_2 \\ \bar{\beta}_3 \end{bmatrix}_{4 \times 1} \quad \bar{\phi}_k = \begin{bmatrix} \Delta y_k \\ 0 \\ 0 \\ \Delta u_k \end{bmatrix}_{4 \times 1}$$

La matriz de covarianza P tiene dimensión $(2n + T - 1) \times (2n + T - 1)$, en el caso concreto 4×4 .

Secuencia algorítmica

En cada instante de muestreo k , el procesador ejecuta los siguientes pasos en orden estricto.

Paso 1: Lectura de sensores y construcción del regresor Se adquiere la variable de proceso actual y se calcula su incremento:

$$\Delta y_k = y_k - y_{k-1}$$

Se construye el regresor del instante actual con la Estrategia 1 ya aplicada:

$$\bar{\phi}_k = \left[\Delta y_k, \Delta y_{k-1}, \dots, \Delta y_{k-n+1}, \underbrace{0, \dots, 0}_{T-1}, \Delta u_k, \dots, \Delta u_{k-n+1} \right]^T$$

Nótese que Δu_k es el esfuerzo de control calculado en el ciclo anterior y ya aplicado a la planta.

Paso 2: Error de predicción (innovación) El error que corrige al estimador en el instante k es el que se cometió hace T pasos. Recién en k se dispone de la medición real para comparar contra aquella predicción. Por esto el RLS utiliza el regresor retrasado $\bar{\phi}_{k-T}$, que debe mantenerse en un buffer circular de longitud T :

$$e_k = \Delta y_k - \bar{\phi}_{k-T}^T \bar{\theta}_{k-1}$$

Esta es la diferencia fundamental respecto al RLS estándar: el regresor que genera la predicción y el regresor que la corrige están separados por T pasos.

Paso 3: Factor de olvido variable (Fortescue) El factor de normalización escalar D se calcula con el regresor retrasado:

$$D = 1 + \bar{\phi}_{k-T}^T P_{k-1} \bar{\phi}_{k-T}$$

La ley de Fortescue determina qué proporción de memoria descartar en este ciclo:

$$\lambda_k = 1 - \frac{e_k^2}{\Sigma_0 \cdot D}, \quad \lambda_k \in [0,95, 1,00]$$

Paso 4: Ganancia de Kalman

$$K_k = \frac{P_{k-1} \bar{\phi}_{k-T}}{\lambda_k + \bar{\phi}_{k-T}^T P_{k-1} \bar{\phi}_{k-T}}$$

Paso 5: Actualización del vector de parámetros

$$\bar{\theta}_k = \bar{\theta}_{k-1} + K_k e_k$$

Los $2n + T - 1$ parámetros se actualizan simultáneamente. A partir de este instante, $\bar{\theta}_k$ contiene el mejor estimado disponible del modelo de predicción a T pasos.

Paso 6: Actualización de la matriz de covarianza

$$P_k = \frac{P_{k-1} - K_k (\bar{\phi}_{k-T}^T P_{k-1})}{\lambda_k}$$

Paso 7: Ley de control HOREXT (Estrategia 1) Con los parámetros actualizados, se calcula la **respuesta libre** $\bar{h}_{k+T}$: la predicción de la salida en $k + T$ asumiendo que no se aplica ningún control adicional a partir de k . Físicamente representa la inercia del proceso — hacia dónde se dirige la salida por sí sola dado el historial de controles pasados.

$$\bar{h}_{k+T} = y_k + \sum_{i=0}^{n-1} \bar{\alpha}_i \Delta y_{k-i} + \sum_{i=1}^n \bar{\beta}_{T+i-1} \Delta u_{k-i+1}$$

El esfuerzo de control incremental que lleva la salida al setpoint y_{k+T}^* es:

$$\Delta u_k = \frac{y_{k+T}^* - \bar{h}_{k+T}}{\sum_{j=1}^T \bar{\beta}_j}$$

El denominador $\sum_{j=1}^T \bar{\beta}_j$ representa la ganancia acumulada del predictor: cuánto desplaza la salida un escalón unitario sostenido durante T pasos. Si este valor se aproxima a cero, se debe saturar por software para evitar división numérica inestable.

El esfuerzo de control posicional aplicado al actuador es:

$$u_k = u_{k-1} + \Delta u_k$$

Caso concreto ($n = 1, T = 3$):

$$\begin{aligned} \bar{h}_{k+3} &= y_k + \bar{\alpha}_0 \Delta y_k + \bar{\beta}_3 \Delta u_k \\ \Delta u_k &= \frac{y_{k+3}^* - \bar{h}_{k+3}}{\bar{\beta}_1 + \bar{\beta}_2 + \bar{\beta}_3} \end{aligned}$$

Paso 8: Desplazamiento de memoria El PLC actualiza su buffer circular de regresores pasados, descartando $\bar{\phi}_{k-T}$ e insertando $\bar{\phi}_k$:

$$\bar{\phi}_{k-T+1} \leftarrow \bar{\phi}_{k-T+2} \leftarrow \cdots \leftarrow \bar{\phi}_{k-1} \leftarrow \bar{\phi}_k$$

Y actualiza el historial de controles para el siguiente ciclo:

$$\Delta u_{k-n} \leftarrow \dots \leftarrow \Delta u_{k-1} \leftarrow \Delta u_k$$

Una vez finalizado este paso, el ciclo concluye y el valor u_k es enviado al actuador (válvula o bomba).

Bibliografía

- [1] K. H. Johansson, “The quadruple-tank process: A multivariable laboratory process with an adjustable zero,” *IEEE Transactions on Control Systems Technology*, vol. 8, pp. 456–465, May 2000.
- [2] S. M. Stigler, “Gauss and the invention of least squares,” *The Annals of Statistics*, vol. 9, no. 3, pp. 465–474, 1981.
- [3] K. J. Åström and B. Wittenmark, *Adaptive Control*. Addison-Wesley, 2nd ed., 1995. Ver Apéndice sobre el Lema de Inversión de Matrices.
- [4] T. R. Fortescue, L. S. Kershenbaum, and B. E. Ydstie, “Implementation of self-tuning regulators with variable forgetting factors,” *Automatica*, vol. 17, no. 6, pp. 831–835, 1981.
- [5] Departamento de Ingeniería Eléctrica, “Proyecto 1: Hmi para planta 4 estanques,” tech. rep., Universidad de Concepción, Concepción, Chile, 2026. Asignatura: Control de Procesos por Computador (547507).
- [6] Rockwell Automation, *ControlLogix 5580 Controllers User Manual*. Milwaukee, WI, USA, 2020. Especificaciones de ejecución de tareas y arquitectura asíncrona para CPU 1756-L81E.
- [7] J. P. Segovia, “Estándar programación hmi rev 0,” tech. rep., Universidad de Concepción, Concepción, Chile, 2014.
- [8] International Society of Automation, “Human machine interfaces for process automation systems,” 2015.
- [9] International Society of Automation, “Instrumentation symbols and identification,” 2009.